

0192

处于重力场中的某种气体，在高度 z 处单位体积内的分子数即分子数密度为 n 。若 $f(v)$ 是分子的速率分布函数，则坐标介于 $x \sim x+dx$ 、 $y \sim y+dy$ 、 $z \sim z+dz$ 区间内，速率介于 $v \sim v+dv$ 区间内的分子数 $dN =$ _____。

$$n f(v) dx dy dz dv$$

3 分

4001

理想气体微观模型(分子模型)的主要内容是：

(1)_____；

(2)_____；

(3)_____。

气体分子的大小与气体分子之间的距离比较，可以忽略不计。

2 分

除了分子碰撞的一瞬间外，分子之间的相互作用力可以忽略。

2 分

分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性碰撞。

1 分

4002

某容器内分子数密度为 10^{26} m^{-3} ，每个分子的质量为 $3 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ，设其中 $1/6$ 分子数以速率 $v = 200 \text{ m/s}$ 垂直地向容器的一壁运动，而其余 $5/6$ 分子或者离开此壁、或者平行此壁方向运动，且分子与容器壁的碰撞为完全弹性的。则

(1) 每个分子作用于器壁的冲量 $\Delta P =$ _____；

(2) 每秒碰在器壁单位面积上的分子数 $n_0 =$ _____；

(3) 作用在器壁上的压强 $p =$ _____。

$$1.2 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$$

2 分

$$\frac{1}{3} \times 10^{28} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$$

2 分

$$4 \times 10^3 \text{ Pa}$$

1 分

4003

在一密闭容器中，储有 A、B、C 三种理想气体，处于平衡状态。A 种气体的分子数密度为 n_1 ，它产生的压强为 p_1 ，B 种气体的分子数密度为 $2n_1$ ，C 种气体的分子数密度为 $3n_1$ ，则混合气体的压强 p 为

(A) $3 p_1$ 。

(B) $4 p_1$ 。

(C) $5 p_1$ 。

(D) $6 p_1$ 。

[D]

4004

有一个电子管，其真空度（即电子管内气体压强）为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mmHg}$ ，则 27°C 时管内单位体积的分子数为_____。（玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ， $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} = 76 \text{ cmHg}$ ）

$$3.2 \times 10^{17} / \text{m}^3$$

3 分

4005

试从分子动理论的观点解释：为什么当气体的温度升高时，只要适当地增大容器的容积就可以使气体的压强保持不变？

答：根据 $p = (2/3)n(\overline{mv^2}/2)$ 公式可知：

当温度升高时，由于 $\overline{v^2}$ 增大，气体分子热运动比原来激烈，因而分子对器壁的碰撞次数增加，而且每次作用于器壁的冲量也增加，故压强有增大的趋势。

3 分

若同时增大容器的体积，则气体分子数密度 n 变小，分子对器壁的碰撞次数就减小，故压强有减小的趋势。

因而，在温度升高的同时，适当增大体积，就有可能保持压强不变。 2 分

4006

在容积为 10^{-2} m^3 的容器中，装有质量 100 g 的气体，若气体分子的方均根速率为 $200 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则气体的压强为_____。

$$1.33 \times 10^5 \text{ Pa}$$

3 分

4007

氢分子的质量为 $3.3 \times 10^{-24} \text{ g}$, 如果每秒有 10^{23} 个氢分子沿着与容器器壁的法线成 45° 角的方向以 10^5 cm/s 的速率撞击在 2.0 cm^2 面积上(碰撞是完全弹性的), 则此氢气的压强为_____.

$$2.33 \times 10^3 \text{ Pa}$$

3 分

4008

若某种理想气体分子的方均根速率 $(\overline{v^2})^{1/2} = 450 \text{ m/s}$, 气体压强为 $p = 7 \times 10^4 \text{ Pa}$, 则该气体的密度为 $\square$

$$= \frac{\quad}{1.04 \text{ kg m}^{-3}};$$

3 分

4010

试根据理想气体压强公式导出理想气体的道尔顿定律. (即在一定温度下, 混合气体的总压强等于互相混合的各种气体的分压强之和.)

证: 设容器中有 N 种气体, 各种气体的单位体积分子数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_N$, 则单位体积的总分子数 $n = n_1 + n_2 + \dots + n_N$. 1 分

在同一温度下, 平均平动动能与气体性质无关, 故总压强

$$p = \frac{2}{3} n \frac{1}{2} \overline{mv^2}$$

$$= \frac{2}{3} (n_1 + n_2 + \dots + n_N) \frac{1}{2} \overline{mv^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{2}{3} n_1 \frac{1}{2} \overline{mv^2} + \frac{2}{3} n_2 \frac{1}{2} \overline{mv^2} + \dots + \frac{2}{3} n_N \frac{1}{2} \overline{mv^2}$$

$$\therefore p = p_1 + p_2 + \dots + p_N \quad 2 \text{ 分}$$

4011

已知氢气与氧气的温度相同, 请判断下列说法哪个正确?

- (A) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的压强一定大于氢气的压强.
 (B) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氧气的密度一定大于氢气的密度.
 (C) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的速率一定比氧分子的速率大.
 (D) 氧分子的质量比氢分子大, 所以氢分子的方均根速率一定比氧分子的方均根速率大.

[D]

4012

关于温度的意义, 有下列几种说法:

- (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度.
 (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义.
 (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同.
 (4) 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度.

这些说法中正确的是

- (A) (1)、(2)、(4).
 (B) (1)、(2)、(3).
 (C) (2)、(3)、(4).
 (D) (1)、(3)、(4).

[B]

4013

一瓶氮气和一瓶氦气密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且它们都处于平衡状态, 则它们

- (A) 温度相同、压强相同.
 (B) 温度、压强都不相同.
 (C) 温度相同, 但氮气的压强大于氦气的压强.
 (D) 温度相同, 但氮气的压强小于氦气的压强.

[C]

4014

温度、压强相同的氮气和氧气, 它们分子的平均动能 $\bar{\epsilon}$ 和平均平动动能 $\bar{w}$ 有如下关系:

- (A) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都相等. (B) $\bar{\varepsilon}$ 相等, 而 $\bar{w}$ 不相等.
 (C) $\bar{w}$ 相等, 而 $\bar{\varepsilon}$ 不相等. (D) $\bar{\varepsilon}$ 和 $\bar{w}$ 都不相等. [C]

4015

1 mol 刚性双原子分子理想气体, 当温度为 T 时, 其内能为

- (A) $\frac{3}{2}RT$. (B) $\frac{3}{2}kT$.
 (C) $\frac{5}{2}RT$. (D) $\frac{5}{2}kT$. [C]

(式中 R 为普适气体常量, k 为玻尔兹曼常量)

4016

三个容器内分别贮有 1 mol 氦(He)、1 mol 氢(H_2)和 1 mol 氨(NH_3)(均视为刚性分子的理想气体). 若它们的温度都升高 1 K, 则三种气体的内能的增加值分别为: (普适气体常量 $R=8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

氦: $\Delta E =$ _____;

氢: $\Delta E =$ _____;

氨: $\Delta E =$ _____.

12.5 J

2 分

20.8 J

2 分

24.9 J

1 分

4017

1 mol 氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)贮于一氧气瓶中, 温度为 27°C , 这瓶氧气的内能为 _____ J; 分子的平均平动动能为 _____ J; 分子的平均总动能为 _____ J.

(摩尔气体常量 $R=8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 玻尔兹曼常量 $k=1.38\times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

6.23×10^3

2 分

6.21×10^{21}

2 分

1.035×10^{21}

1 分

4018

有一瓶质量为 M 的氢气(视作刚性双原子分子的理想气体), 温度为 T , 则氢分子的平均平动动能为 _____, 氢分子的平均动能为 _____, 该瓶氢气的内能为 _____.

$\frac{3}{2}kT$

2 分

$\frac{5}{2}kT$

2 分

$\frac{5}{2}MRT/M_{\text{mol}}$

1 分

4019

分子的平均动能公式 $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}ikT$ (i 是分子的自由度)的适用条件是 _____.

室温下 1 mol 双原子分子理想气体的压强为 p , 体积为 V , 则此气体分子的平均动能为 _____.

理想气体处于热平衡状态

2 分

$\frac{1}{2}iPV/N_A$ 或 $\frac{1}{2}ikPV/R$

3 分

4020

能量按自由度均分原理的内容是什么? 试用分子热运动的特征来说明这一原理, 并论证质量为 M 的理想气体, 在温度为 T 的平衡态下, 其内能为 $E = \frac{iRTM}{2M_{\text{mol}}}$ (式中 i 是分子自由度, R 是普适气体常量)

答：原理内容：在平衡状态下，气体分子每一个可能的自由度的平均动能都等于 $\frac{1}{2}kT$. 3分

根据热运动的基本特征是无规则运动，任何一种可能的运动都不会比另一种运动特别占优势，机会是完全相等的，平均来说，相应于每一个可能的自由度的平均动能都应相等。已知分子的平均平动动能 $\bar{\epsilon} = \frac{3}{2}kT$ ，而平动自由度为 3，所

以平均每个自由度均匀分配能量 $\frac{1}{2}kT$. 3分

设每一个分子的自由度为 i ，则其平均动能为 $\frac{1}{2}ikT$ ，理想气体的内能即为气体分子的平均动能的总和，所以 1 mol 气体的内能为

$$E_{\text{mol}} = \frac{1}{2}N_A ikT = \frac{1}{2}iRT \quad 3 \text{ 分}$$

质量为 M 的理想气体有 M/M_{mol} 摩尔，故其内能为

$$E = MiRT/(2M_{\text{mol}}). \quad 1 \text{ 分}$$

4021

什么叫理想气体的内能？它能否等于零？为什么？

答：理想气体内，分子各种运动能量的总和称为理想气体的内能。 3分

因为气体内部分子永远不停地运动着，所以内能不会等于零。 2分

4022

在标准状态下，若氧气(视为刚性双原子分子的理想气体)和氮气的体积比 $V_1/V_2=1/2$ ，则其内能之比 E_1/E_2 为：

- (A) 3/10. (B) 1/2.
(C) 5/6. (D) 5/3. [C]

4023

水蒸气分解成同温度的氢气和氧气，内能增加了百分之几(不计振动自由度和化学能)？

- (A) 66.7%. (B) 50%.
(C) 25%. (D) 0. [C]

4024

一能量为 10^{12} eV 的宇宙射线粒子，射入一氦管中，氦管内充有 0.1 mol 的氦气，若宇宙射线粒子的能量全部被氦气分子所吸收，则氦气温度升高了_____K. ($1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J/(mol K)}$)

$$1.28 \times 10^7 \quad 3 \text{ 分}$$

4025

一气体分子的质量可以根据该气体的定体比热来计算。氦气的定体比热 c_V

$= 0.314 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ，则氦原子的质量 $m =$ _____。 (波尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

$$6.59 \times 10^{-26} \text{ kg} \quad 3 \text{ 分}$$

4026

一容积为 10 cm^3 的电子管，当温度为 300 K 时，用真空泵把管内空气抽成压强为 $5 \times 10^{-6} \text{ mmHg}$ 的高真空，问此时管内有多少个空气分子？这些空气分子的平均平动动能的总和是多少？平均转动动能的总和是多少？平均动能的总和是多少？ ($760 \text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，空气分子可认为是刚性双原子分子) (波尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

解：设管内总分子数为 N 。

由 $p = nkT = NkT/V$

(1) $N = pV/(kT) = 1.61 \times 10^{12}$ 个。 3分

(2) 分子的平均平动动能的总和 $= (3/2)NkT = 10^8 \text{ J}$ 2分

(3) 分子的平均转动动能的总和 $= (2/2)NkT = 0.667 \times 10^8 \text{ J}$ 3分

(4) 分子的平均动能的总和 $= (5/2)NkT = 1.67 \times 10^8 \text{ J}$ 2分

4027

由理想气体的内能公式 $E = \frac{iRTM}{2M_{\text{mol}}}$ 可知内能 E 与气体的摩尔数 M/M_{mol} 、自由度 i 以及绝对温度 T 成

正比, 试从微观上加以说明. 如果储有某种理想气体的容器漏气, 使气体的压强、分子数密度都减少为原来的一半, 则气体的内能是否会变化? 为什么? 气体分子的平均动能是否会变化? 为什么?

答: (1) 按能量均分原理, 一个分子的每一个自由度的动能为 $\frac{1}{2}kT$, 气体分子有 i 个自由度, 平均动

能为 $\frac{1}{2}ikT$, 所以自由度越多, 每个分子的平均能量就愈大,

即理想气体的内能就愈大.

2 分

摩尔数 M/M_{mol} 愈大, 气体内包含的分子数就愈多, 气体的内能就愈大. 1 分

温度是气体分子平均平动动能的量度, 温度愈高, 则分子的平均能量愈大, 气体的内能也就愈大.

2 分

(2) 根据 $p = nkT = (N/V)kT$, 因容器是固定的, 即 V 不变, 现已知 n 减少一

半, 即 N 减少一半, 压强也减少一半, 可见温度 T 是不变的. 2 分

但由于 $E \propto M \propto N$, 故气体的内能是会变化的. 1 分

而分子的平均动能 $\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}ikT$, 现在 i 、 T 不变, 所以 $\bar{\varepsilon}$ 不会变化. 2 分

4028

重力场中大气压强随高度 h 的变化规律为

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{mol}}gh}{RT}\right)$$

当随着高度增加, 大气压强 p 减至为地面压强 p_0 的 75% 时, 该处距离地面的高度 $h =$

_____ . (设空气的温度为 0°C , 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 空气的摩尔质量为 $29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 符号 $\exp(a)$, 即 e^a)

$2.3 \times 10^3 \text{ m}$

3 分

4029

已知大气中分子数密度 n 随高度 h 的变化规律

$$n = n_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{mol}}gh}{RT}\right)$$

式中 n_0 为 $h=0$ 处的分子数密度. 若大气中空气的摩尔质量为 M_{mol} , 温度为 T , 且处处相同, 并设重力场是均匀的, 则空气分子数密度减少到地面的一半时的高度为 _____. (符号 $\exp(a)$, 即 e^a)

$(\ln 2) RT / (M_{\text{mol}} g)$

3 分

4030

已知大气压强随高度 h 变化的规律为

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{mol}}gh}{RT}\right)$$

拉萨海拔约为 3600 m , 设大气温度 $t = 27^\circ\text{C}$, 而且处处相同, 则拉萨的气压 $p =$

_____. (空气的摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 海平面处的压强 $p = 1 \text{ atm}$, 符号 $\exp(a)$, 即 e^a)

0.663 atm

3 分

4031

已知大气压强随高度 h 的变化规律为

$$p = p_0 \exp\left(-\frac{M_{\text{mol}}gh}{RT}\right)$$

设气温 $t = 5^\circ\text{C}$, 同时测得海平面的气压和山顶的气压分别为 750 mmHg 和 590

mmHg , 则山顶的海拔 $h =$ _____ m . (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 空气的摩尔质量 $M_{\text{mol}} =$

$29 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, p_0 为 $h=0$ 处的压强. 符号 $\exp(a)$, 即 e^a)

1950

4032

图示曲线为处于同一温度 T 时氦 (原子量 4)、氖 (原子量 20) 和氩 (原子量 40) 三种气体分子的速率分布曲线。是_____气分子的速率分布曲线; 曲线 (c) 分子的速率分布曲线;

氦

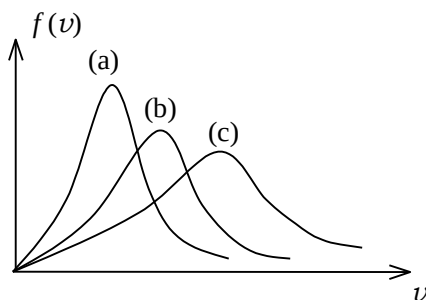
氖

2 分

4033

图示的两条曲线分别表示氦、氧两种气体在相同温度 T 时分子按速率的分布, 其中 (1) 曲线 I 表示_____气分子的速率分布曲线; 曲线 II 表示_____气分子的速率分布曲线.

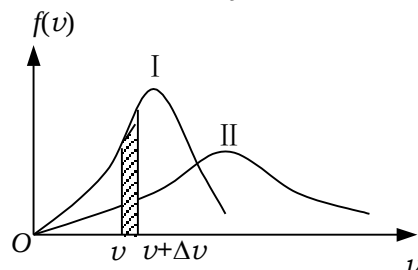
(2) 画有阴影的小长条面积表示



(原子量 20)

其中曲线 (a) 是_____气

2 分



_____.

(3) 分布曲线下所包围的面积表示

氧, 氦.

1 分

速率在 $v \rightarrow v + \Delta v$ 范围内的分子数占总分子数的百分率.

2 分

速率在 $0 \rightarrow \infty$ 整个速率区间内的分子数的百分率的总和.

2 分

4034

在平衡状态下, 已知理想气体分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$ 、分子质量为 m 、最概然速率为 v_p , 试说明下列各式的物理意义:

(1) $\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$ 表示_____;

(2) $\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv$ 表示_____.

分布在 $v_p \sim \infty$ 速率区间的分子数在总分子数中占的百分率

2 分

分子平动动能的平均值.

2 分

4035

下列说法如有错误请改正:

(1) $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, 式 $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 表示速率在 v_1 到 v_2 之间的分子数.

(2) 最概然速率 v_p 就是分子速率的最大值.

答: (1) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 表示速率在 v_1 到 v_2 之间的分子数占总分子数的百分率. 3 分

(2) 最概然速率 v_p 是指以相同的速率微小区间而论, 气体分子速率取 v_p 附近值的概率最.

2 分

4036

用总分子数 N 、气体分子速率 v 和速率分布函数 $f(v)$ 表示下列各量:

(1) 速率大于 v_0 的分子数 = _____;

(2) 速率大于 v_0 的那些分子的平均速率 = _____;

(3) 多次观察某一分子的速率, 发现其速率大于 v_0 的概率 = _____.

$$\int_{v_0}^{\infty} N f(v) dv$$

2 分

$$\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv / \int_{v_0}^{\infty} f(v) dv$$

1 分

$$\int_{v_0}^{\infty} v f(v) dv$$

2 分

4037

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数, v_p 为分子的最概然速率. 则 $\int_0^{v_p} f(v) dv$ 表示

_____ ; 速率 $v > v_p$ 的分子的平均速率表达式为

_____.

速率区间 $0 \sim v_p$ 的分子数占总分子数的百分率;

3 分

$$\bar{v} = \frac{\int_{v_p}^{\infty} v f(v) dv}{\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv}$$

2 分

4038

温度为 T 时, 在方均根速率 $(\overline{v^2})^{1/2} \pm 50 \text{ m/s}$ 的速率区间内, 氢、氮两种气体分子数占总分子数的百分率相比较: 则有 (附: 麦克斯韦速率分布定律:

$$\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right) \cdot v^2 \cdot \Delta v,$$

符号 $\exp(a)$, 即 e^a .)

(A) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} > (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

(B) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} = (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

(C) $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} < (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

(D) 温度较低时 $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} > (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

温度较高时 $(\Delta N/N)_{\text{H}_2} < (\Delta N/N)_{\text{N}_2}$

[C]

4039

设声波通过理想气体的速率正比于气体分子的热运动平均速率, 则声波通过具有相同温度的氧气和氢气的速率之比 $v_{\text{O}_2} / v_{\text{H}_2}$ 为

(A) 1 . (B) 1/2 .

(C) 1/3 . (D) 1/4 .

[D]

4040

图示的曲线分别表示了氢气和氮气在同一温度下的分子速率的分布情况. 由图可知, 氮气分子的最概然速率为 _____, 氢气分子的最概然速率为 _____.

1000 m/s

2 分

$\sqrt{2} \times 1000 \text{ m/s}$

3 分

4041

设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线; 令 $(v_p)_{\text{O}_2}$ 和 $(v_p)_{\text{H}_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率, 则

(A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;

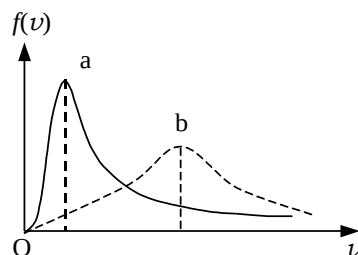
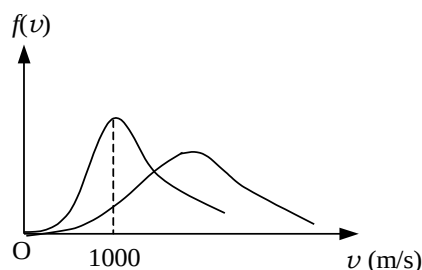
$(v_p)_{\text{O}_2} / (v_p)_{\text{H}_2} = 4.$

(B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;

$(v_p)_{\text{O}_2} / (v_p)_{\text{H}_2} = 1/4.$

(C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{\text{O}_2} / (v_p)_{\text{H}_2} = 1/4.$

(D) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{\text{O}_2} / (v_p)_{\text{H}_2} = 4.$



[B]

4042

某气体在温度为 $T = 273 \text{ K}$ 时, 压强为 $p = 1.0 \times 10^5 \text{ atm}$, 密度 $\rho = 1.24 \times 10^2 \text{ kg/m}^3$, 则该气体分子的方均根速率为_____。(1 atm = $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

495 m/s

3 分

4026

一容积为 10 cm^3 的电子管, 当温度为 300 K 时, 用真空泵把管内空气抽成压强为 $5 \times 10^{-6} \text{ mmHg}$ 的高真空, 问此时管内有多少个空气分子? 这些空气分子的平均平动动能的总和是多少? 平均转动动能的总和是多少? 平均动能的总和是多少? ($760 \text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$, 空气分子可认为是刚性双原子分子) (波尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$)

解: 设管内总分子数为 N .

由 $p = nkT = NkT/V$

(1) $N = pV/(kT) = 1.61 \times 10^{12}$ 个.

3 分

(2) 分子的平均平动动能的总和 = $(3/2) NkT = 10^{-8} \text{ J}$

2 分

(3) 分子的平均转动动能的总和 = $(2/2) NkT = 0.667 \times 10^{-8} \text{ J}$

3 分

(4) 分子的平均动能的总和 = $(5/2) NkT = 1.67 \times 10^{-8} \text{ J}$

2 分

4027

由理想气体的内能公式 $E = \frac{iRTM}{2M_{\text{mol}}}$ 可知内能 E 与气体的摩尔数 M/M_{mol} 、自由度 i 以及绝对温度 T 成正比, 试从微观上加以说明. 如果储有某种理想气体的容器漏气, 使气体的压强、分子数密度都减少为原来的一半, 则气体的内能是否会变化? 为什么? 气体分子的平均动能是否会变化? 为什么?

答: (1) 按能量均分原理, 一个分子的每一个自由度的动能为 $\frac{1}{2}kT$, 气体分子有 i 个自由度, 平均动

能为 $\frac{1}{2}ikT$, 所以自由度越多, 每个分子的平均能量就愈大, 即理想气体的内能就愈大.

2 分

摩尔数 M/M_{mol} 愈大, 气体内包含的分子数就愈多, 气体的内能就愈大. 1 分

温度是气体分子平均平动动能的量度, 温度愈高, 则分子的平均能量愈大, 气体的内能也就愈大.

2 分

(2) 根据 $p = nkT = (N/V)kT$, 因容器是固定的, 即 V 不变, 现已知 n 减少一半, 即 N 减少一半, 压强也减少一半, 可见温度 T 是不变的.

2 分

但由于 $E \propto M \propto N$, 故气体的内能是会变化的.

1 分

而分子的平均动能 $\bar{\epsilon} = \frac{1}{2}ikT$, 现在 i 、 T 不变, 所以 $\bar{\epsilon}$ 不会变化.

2 分

4048

一定量的理想气体, 在温度不变的条件下, 当体积增大时, 分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是:

(A) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 不变.

(B) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大.

(C) $\bar{Z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小.

(D) $\bar{Z}$ 不变而 $\bar{\lambda}$ 增大.

[B]

4049

一定量的理想气体, 在温度不变的条件下, 当压强降低时, 分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是:

(A) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都增大.

(B) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小.

(C) $\bar{Z}$ 增大而 $\bar{\lambda}$ 减小. (D) $\bar{Z}$ 减小而 $\bar{\lambda}$ 增大. [D]

4050

一定量的理想气体, 在体积不变的条件下, 当温度降低时, 分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的变化情况是:

(A) $\bar{Z}$ 减小, 但 $\bar{\lambda}$ 不变. (B) $\bar{Z}$ 不变, 但 $\bar{\lambda}$ 减小.
(C) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都减小. (D) $\bar{Z}$ 和 $\bar{\lambda}$ 都不变. [A]

4051

关于气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$, 下列几种说法是否正确? 若有错误请改正:

- (1) 不论压强是否恒定, $\bar{\lambda}$ 都与温度 T 成正比.
(2) 不论温度是否恒定, $\bar{\lambda}$ 都与压强 p 成反比.
(3) 若分子数密度 n 恒定, $\bar{\lambda}$ 与 p 、 T 无关.

答: (1) 当压强恒定时, $\bar{\lambda}$ 与 T 成正比. 2 分
(2) 当温度恒定时, $\bar{\lambda}$ 与 p 成反比. 2 分
(3) 说法正确. 1 分

4052

理想气体绝热地向真空自由膨胀, 体积增大为原来的两倍, 则始、末两态的温度 T_1 与 T_2 和始、末两态气体分子的平均自由程 $\bar{\lambda}_1$ 与 $\bar{\lambda}_2$ 的关系为

(A) $T_1 = T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$. (B) $T_1 = T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \frac{1}{2}\bar{\lambda}_2$.
(C) $T_1 = 2T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \bar{\lambda}_2$. (D) $T_1 = 2T_2$, $\bar{\lambda}_1 = \frac{1}{2}\bar{\lambda}_2$ [B]

4055

氮气在标准状态下的分子平均碰撞频率为 $5.42 \times 10^8 \text{ s}^{-1}$, 分子平均自由程为 $6 \times 10^{-6} \text{ cm}$, 若温度不变, 气压降为 0.1 atm , 则分子的平均碰撞频率变为_____;

_____。
 $5.42 \times 10^7 \text{ s}^{-1}$ 2 分
 $6 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 2 分

4056

若理想气体的体积为 V , 压强为 p , 温度为 T , 一个分子的质量为 m , k 为玻尔兹曼常量, R 为普适气体常量, 则该理想气体的分子数为:

(A) pV/m . (B) $pV/(kT)$.
(C) $pV/(RT)$. (D) $pV/(mT)$. [B]

4057

有一截面均匀的封闭圆筒, 中间被一光滑的活塞分隔成两边, 如果其中的一边装有 0.1 kg 某一温度的氢气, 为了使活塞停留在圆筒的正中央, 则另一边应装入同一温度的氧气的质量为:

(A) $(1/16) \text{ kg}$. (B) 0.8 kg .
(C) 1.6 kg . (D) 3.2 kg . [C]

4058

两瓶不同种类的理想气体, 它们的温度和压强都相同, 但体积不同, 则单位体积内的气体分子数 n , 单位体积内的气体分子的总平动动能 (E_K/V) , 单位体积内的气体质量 ρ , 分别有如下关系:

(A) n 不同, (E_K/V) 不同, ρ 不同.
(B) n 不同, (E_K/V) 不同, ρ 相同.
(C) n 相同, (E_K/V) 相同, ρ 不同.
(D) n 相同, (E_K/V) 相同, ρ 相同. [C]

4059

两个容器容积相等，分别储有相同质量的 N_2 和 O_2 气体，它们用光滑细管相连通，管子中置一小滴水银，两边的温度差为 $30K$ ，当水银滴在正中不动时， N_2 和 O_2 的温度为 $T_{N_2} =$

_____， $T_{O_2} =$ _____。 (N_2 气的摩尔质量 $M_{mol} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$)

210 K

2 分

240 K

2 分

4060

有容积不同的 A 、 B 两个容器， A 中装有单原子分子理想气体， B 中装有双原子分子理想气体，若两种气体的压强相同，那么，这两种气体的单位体积的内能 $(E/V)_A$ 和 $(E/V)_B$ 的关系

(A) 为 $(E/V)_A < (E/V)_B$.

(B) 为 $(E/V)_A > (E/V)_B$.

(C) 为 $(E/V)_A = (E/V)_B$.

(D) 不能确定.

[A]

4061

质量一定的某种理想气体，

(1) 对等压过程来说，气体的密度随温度的增加而 _____，并绘出曲线。

(2) 对等温过程来说，气体的密度随压强的增加而 _____，并绘出曲线。

成反比地减小

1 分

(图)

2 分

成正比地增加

1 分

(图)

1 分

4062

两个相同的容器装有氢气，以一细玻璃管相连通，管中用一滴水银作活塞，如图所示。当左边容器的温度为 0°C 、而右边容器的温度为 20°C 时，水银滴刚好在管的中央。试问，当左边容器温度由 0°C 增到 5°C 、而右边容器温度由 20°C 增到 30°C 时，水银滴是否会移动？如何移动？

解：据力学平衡条件，当水银滴刚好处在管的中央维持平衡时，左、右两边氢气的压强相等、体积也相等，两边气体的状态方程为：

$$p_1 V_1 = (M_1 / M_{mol}) RT_1,$$

$$p_2 V_2 = (M_2 / M_{mol}) RT_2.$$

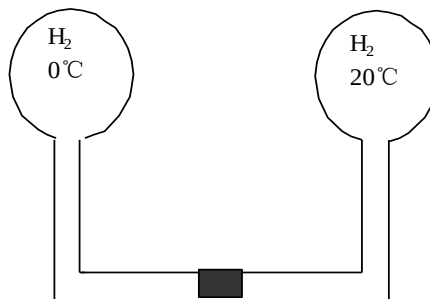
$$\text{由 } p_1 = p_2 \text{ 得: } V_1 / V_2 = (M_1 / M_2)(T_1 / T_2).$$

$$\text{开始时 } V_1 = V_2, \text{ 则有 } M_1 / M_2 = T_2 / T_1 = 293 / 273.$$

$$\text{当温度改变为 } T'_1 = 278 \text{ K}, T'_2 = 303 \text{ K} \text{ 时, 两边体积比为}$$

$$V'_1 / V'_2 = M_1 T'_1 / (M_2 T'_2) = 0.9847 < 1. \quad \text{即 } V'_1 < V'_2.$$

可见水银滴将向左边移动少许。



2 分

2 分

2 分

2 分

2 分

4064

容器中储有 1 mol 的氮气，压强为 1.33 Pa ，温度为 7°C ，则

(1) 1 m^3 中氮气的分子数为 _____；

(2) 容器中的氮气的密度为 _____；

(3) 1 m^3 中氮分子的总平动动能为 _____。

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ ， N_2 气的摩尔质量 $M_{mol} = 28 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ，普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$$3.44 \times 10^{20} \quad 2 \text{ 分}$$

$$1.6 \times 10^{-5} \text{ kg/m}^3 \quad 1 \text{ 分}$$

$$2 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

4065

黄绿光的波长是 $5000 \text{ \AA}$ ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$). 理想气体在标准状态下, 以黄绿光的波长为边长的立方体内有多少个分子?(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解: 理想气体在标准状态下, 分子数密度为

$$n = p / (kT) = 2.69 \times 10^{25} \text{ 个/m}^3 \quad 3 \text{ 分}$$

以 $5000 \text{ \AA}$ 为边长的立方体内应有分子数为

$$N = nV = 3.36 \times 10^6 \text{ 个}. \quad 2 \text{ 分}$$

4066

一铁球由 10 m 高处落到地面, 回升到 0.5 m 高处. 假定铁球与地面碰撞时损失的宏观机械能全部转变为铁球的内能, 则铁球的温度将升高_____。(已知铁的比热 $c = 501.6 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$$0.186 \text{ K} \quad 3 \text{ 分}$$

4067

储有氢气的容器以某速度 v 作定向运动, 假设该容器突然停止, 气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能, 此时容器中气体的温度上升 0.7 K , 则容器作定向运动的速度 v

$$= \text{_____ m/s}, \text{ 容器中气体分子的平均动能增加了 } \text{_____ J}.$$

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, 氢气分子可视为刚性分子.)

$$121 \quad 2 \text{ 分}$$

$$2.4 \times 10^{-23} \quad 2 \text{ 分}$$

4068

储有某种刚性双原子分子理想气体的容器以速度 $v = 100 \text{ m/s}$ 运动, 假设该容器突然停止, 气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能, 此时容器中气体的温度上升 6.74 K , 由此可知容器中气体的摩尔质量 $M_{\text{mol}} = \text{_____}$. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$$28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol} \quad 3 \text{ 分}$$

4069

容积为 10 L (升)的盒子以速率 $v = 200 \text{ m/s}$ 匀速运动, 容器中充有质量为 50 g , 温度为 18°C 的氢气, 设盒子突然停止, 气体的全部定向运动的动能都变为气体分子热运动的动能, 容器与外界没有热量交换, 则达到热平衡后; 氢气的温度将增加_____K; 氢气的压强将增加_____Pa.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 氢气分子可视为刚性分子.)

$$1.93 \quad 3 \text{ 分}$$

$$4.01 \times 10^4 \quad 2 \text{ 分}$$

4270

容积为 20.0 L (升)的瓶子以速率 $v = 200 \text{ m s}^{-1}$ 匀速运动, 瓶子中充有质量为 100 g 的氦气. 设瓶子突然停止, 且气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能, 瓶子与外界没有热量交换, 求热平衡后氦气的温度、压强、内能及氦气分子的平均动能各增加多少?(摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解: 定向运动动能 $\frac{1}{2} Nmv^2$, 气体内能增量 $N \frac{1}{2} ik\Delta T$, $i = 3$. 按能量守恒应有:

$$\frac{1}{2} Nmv^2 = N \frac{1}{2} ik\Delta T$$

$$\therefore mv^2 = iR\Delta T / N_A \quad 2 \text{ 分}$$

$$(1) \quad \Delta T = N_A mv^2 / (iR) = M_{\text{mol}} v^2 / (iR) = 6.42 \text{ K} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \text{依 } \Delta p = (M / M_{\text{mol}}) R\Delta T / V = 6.67 \times 10^{-4} \text{ Pa}. \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \quad \Delta E = (M / M_{\text{mol}}) \frac{1}{2} iR\Delta T = 2.00 \times 10^3 \text{ J}. \quad 2 \text{ 分}$$

(4) $\Delta \bar{\epsilon} = \frac{1}{2} ik \Delta T = 1.33 \times 10^{-22} \text{ J}.$ 2 分

4271

当盛有理想气体的密封容器相对某惯性系运动时,能否说容器内分子的热运动速度相对这参考系也增大了,从而气体的温度也因此而升高了,为什么?

假如该容器突然停止运动,容器内气体的压强、温度是否变化?为什么?

答: (1) 公式 $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$ 揭示了温度的微观本质,即温度仅是分子热运动的平均平动动能的量度,

与是否有定向运动无关, 2 分

所以当容器发生定向运动时,虽然每个分子此时在原有的热运动上叠加了定向运动,也不会因此而改变分子的热运动状态,所以气体的温度不会升高. 2 分

(2) 容器突然停止运动时,分子的定向运动动能经过分子与容器壁的碰撞分子间的相互碰撞而发生能量的转化,定向运动的机械能转化为分子热运动动能, 3 分

气体的内能增加了,所以气体的温度升高了,由于体积不变,所以气体的压强也增大了.

3 分

4272

2 g 氢气与 2 g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内,温度也相同.(氢气分子视为刚性双原子分子)

(1) 氢气分子与氦气分子的平均平动动能之比 $\bar{w}_{\text{H}_2} / \bar{w}_{\text{He}} =$ _____.

(2) 氢气与氦气压强之比 $p_{\text{H}_2} = p_{\text{He}} =$ _____.

(3) 氢气与氦气内能之比 $E_{\text{H}_2} / E_{\text{He}} =$ _____.

1 1 分

2 2 分

10/3 2 分

4273

一定量 H_2 气(视为刚性分子的理想气体),若温度每升高 1 K,其内能增加 41.6J,则该 H_2 气的质量为_____.(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$4.0 \times 10^{-3} \text{ kg}$ 3 分

4275

解释下列名词:

(1) 摩尔热容量.

(2) 气体的定体摩尔热容.

(3) 气体的定压摩尔热容.

答: (1) 1 摩尔的物质,当温度升高 1 K 时所吸取的热量,称为该物质的摩尔热容量. 1 分

(2) 1 摩尔气体,在体积不变的情况下,当温度升高 1 K 时所吸取的热量,称为该气体的定体摩尔热容. 2 分

(3) 1 摩尔气体,在压强不变的情况下,当温度升高 1 K 时所吸取的热量,称为该气体的定压摩尔热容. 2 分

4277

分子质量为 m 、温度为 T 的气体,其分子数密度按高度 h 分布的规律是_____

_____. (已知 $h = 0$ 时,分子数密度为 n_0)

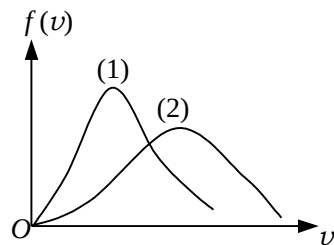
$$n = n_0 \exp \left\{ -\frac{mgh}{kT} \right\}, \quad (\exp\{a\} \text{ 即 } e^a) \quad 3 \text{ 分}$$

4282

现有两条气体分子速率分布曲线(1)和(2)，如图所示。

若两条曲线分别表示同一种气体处于不同的温度下的速率分布，则曲线_____表示气体的温度较高。

若两条曲线分别表示同一温度下的氢气和氧气的速率分布，则曲线_____表示的是氧气的速率分布。



(2) 2分
(1) 2分

4283

当理想气体处于平衡态时，若气体分子速率分布函数为 $f(v)$ ，则分子速率处于最概然速率 v_p 至 ∞ 范围内的概率 $\Delta N / N =$ _____。

$$\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv \quad 3 \text{ 分}$$

4286

若 $f(v)$ 表示分子速率的分布函数，则对下列三式可以说：

(1) $f(v)dv$ 表示在 $v \rightarrow v + dv$ 区间内的分子数。

(2) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 表示在 $v_1 \rightarrow v_2$ 速率区间内的分子数。

(3) $\int_0^{\infty} v f(v) dv$ 表示在整个速率范围内分子速率的总和。

对上述三式的物理意义的叙述是否正确？如有错误请改正。

答：以上叙述都是不正确的，正确的说法应该是：

(1) $f(v)dv$ 表示在 $v \rightarrow v + dv$ 速率区间内的分子数占总分子数的百分比。2分

(2) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$ 表示处在 $v_1 \rightarrow v_2$ 速率区间内的分子数占总分子数的百分比。1分

(3) $\int_0^{\infty} v f(v) dv$ 表示在整个速率范围内分子速率的算术平均值。2分

4288

一定质量的理想气体，从状态 I (p, V, T_1) 经等容过程变到状态 II ($2p, V, T_2$)，试定性画出 I，II 两状态下气体分子热运动的速率分布曲线。

解：由 $p = nkT$ ，可得

$$T_2 = 2p / (nk) = 2T_1.$$

分

由 v_p 与 T 的关系

$$v_p \propto (T/m)^{1/2},$$

可得

$$(v_p)_2 = \sqrt{2} (v_p)_1.$$

分

根据 $T_2 = 2T_1$ 和 $(v_p)_2 = \sqrt{2} (v_p)_1$ ，可定性画出 I、II 状态下分子的速率分布曲线如图。

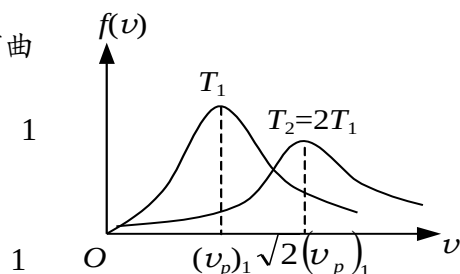


图 3 分

4289

设 $\bar{v}$ 代表气体分子运动的平均速率， v_p 代表气体分子运动的最概然速率， $(\overline{v^2})^{1/2}$ 代表气体分子运动的方均根速率。处于平衡状态下理想气体，三种速率关系为

$$(A) (\overline{v^2})^{1/2} = \bar{v} = v_p \quad (B) \bar{v} = v_p < (\overline{v^2})^{1/2}$$

$$(C) v_p < \bar{v} < (\overline{v^2})^{1/2} \quad (D) v_p > \bar{v} > (\overline{v^2})^{1/2} \quad [C]$$

4290

已知一定量的某种理想气体，在温度为 T_1 与 T_2 时的分子最概然速率分别为 v_{p1} 和 v_{p2} ，分子速率分布函数的最大值分别为 $f(v_{p1})$ 和 $f(v_{p2})$ 。若 $T_1 > T_2$ ，则

$$(A) v_{p1} > v_{p2}, \quad f(v_{p1}) > f(v_{p2}).$$

$$(B) v_{p1} > v_{p2}, \quad f(v_{p1}) < f(v_{p2}).$$

$$(C) v_{p1} < v_{p2}, \quad f(v_{p1}) > f(v_{p2}).$$

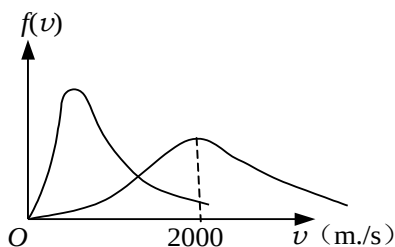
(D) $v_{p1} < v_{p2}$, $f(v_{p1}) < f(v_{p2})$.

[B]

4293

图示的两条 $f(v) \sim v$ 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得氢气分子的最概然速率为 _____; 氧气分子的最概然速率为 _____.

2000 m s^{-1} 2 分
 500 m s^{-1} 3 分



4294

一容器内盛有密度为 ρ 的单原子理想气体, 其压强为 p , 此气体分子的方均根速率为 _____; 单位体积内气体的内能是 _____.

$(3p / \rho)^{1/2}$ 3 分
 $3p / 2$ 2 分

4296

在 A、B、C 三个容器中, 装有不同温度的同种理想气体, 设其分子数密度之比 $n_A : n_B : n_C = 1 : 2 : 4$, 方均根速率之比 $(\overline{v_A^2})^{1/2} : (\overline{v_B^2})^{1/2} : (\overline{v_C^2})^{1/2} = 1 : 2 : 4$. 则其算术平均速率之比为 $\overline{v_A} : \overline{v_B} : \overline{v_C} = 1 : 4 : 16$, 压强之比为 $p_A : p_B : p_C = 1 : 4 : 16$.

以上关于算术平均速率之比值与压强之比值是否正确? 如有错误请改正.

答: 以上两个比值的结果是错误的, 改正如下:

对于不同温度的同种理想气体, 有

$$\overline{v_A} : \overline{v_B} : \overline{v_C} = (\overline{v_A^2})^{1/2} : (\overline{v_B^2})^{1/2} : (\overline{v_C^2})^{1/2} = 1 : 2 : 4 \quad 2 \text{ 分}$$

根据理想气体压强公式 $p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$ 可得

$$p_A : p_B : p_C = (n_A \overline{v_A^2}) : (n_B \overline{v_B^2}) : (n_C \overline{v_C^2}) = 1 : 8 : 64 \quad 3 \text{ 分}$$

4298

一定量理想气体先经等体过程, 使其温度升高为原来的 4 倍, 再经等温过程, 使体积膨胀为原来的 2 倍. 根据 $\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$ 和 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$, 可知平均碰撞频率增至原来的 2 倍; 再根据

$\bar{\lambda} = kT / (\sqrt{2} \pi d^2 p)$, 则平均自由程增至原来的 4 倍. 以上结论是否正确? 如有错误请改正.

答: 两个结论都是错误的. 应改正为:

由于 $\bar{v}$ 增大到原来的 2 倍, n 减小至原来的 1/2, 所以由 $\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n$ 知, 平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 不变.

2 分

从 $\bar{\lambda} = 1 / (\sqrt{2} \pi d^2 n)$ 得平均自由程增为原来的 2 倍. 3 分

4299

在什么条件下, 气体分子热运动的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 与温度 T 成正比? 在什么条件下, $\bar{\lambda}$ 与 T 无关? (设气体分子的有效直径一定)

答: 从 $\bar{\lambda} = kT / (\sqrt{2} \pi d^2 p)$ 可见, 对于分子有效直径一定的气体, 当压强 p 恒定时, $\bar{\lambda}$ 与 T 成正比. 3 分

从 $\bar{\lambda} = 1 / (\sqrt{2} \pi d^2 n)$ 和 $n = N / V$ 可见, 对于分子有效直径一定的气体, 当分子总数 N 和气体体积 V 恒定时, $\bar{\lambda}$ 与 T 无关. 2 分

4300

对一定质量的理想气体进行等温压缩. 若初始时每立方米体积内气体分子数为 1.96×10^{24} , 则当压强升高到初始值的两倍时, 每立方米体积内气体分子数应为 _____.

3.92×10^{24} 3 分

4301

一超声波源发射超声波的功率为 10 W. 假设它工作 10 s, 并且全部波动能量都被 1 mol 氧气吸收而

用于增加其内能, 则氧气的温度升高了多少?

(氧气分子视为刚性分子, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: $A = Pt = \frac{1}{2} \nu i R \Delta T$, 2分

$\therefore$ 依 $\Delta T = 2Pt / (\nu i R) = 4.81 \text{ K}$. 3分

4302

储有 1 mol 氧气, 容积为 1 m^3 的容器以 $v = 10 \text{ m s}^{-1}$ 的速度运动. 设容器突然停止, 其中氧气的 80% 的机械运动动能转化为气体分子热运动动能, 问气体的温度及压强各升高了多少?

(氧气分子视为刚性分子, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: $0.8 \times \frac{1}{2} M v^2 = (M / M_{\text{mol}}) \frac{5}{2} R \Delta T$,

$\therefore$ 依 $T = 0.8 M_{\text{mol}} v^2 / (5R) = 0.062 \text{ K}$ 3分

又 依 $\Delta p = R \Delta T / V$ (一摩尔氧气)

$\therefore$ 依 $\Delta p = 0.51 \text{ Pa}$. 2分

4304

两个相同的容器, 一个盛氢气, 一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体), 开始时它们的压强和温度都相等, 现将 6 J 热量传给氦气, 使之升高到一定温度. 若使氢气也升高同样温度, 则应向氢气传递热量

(A) 12 J . (B) 10 J .

(C) 6 J . (D) 5 J . [B]

4307

两个相同的容器, 一个盛氢气, 一个盛氦气(均视为刚性分子理想气体), 开始时它们的压强和温度都相等, 现将 6 J 热量传给氦气, 使之升高到一定温度. 若使氢气也升高同样温度, 则应向氢气传递热量

(A) 12 J . (B) 10 J .

(C) 6 J . (D) 5 J . []

物质热现象和热运动规律

2分

统计

2分

4309

在某一容器内盛有质量为 M_1 、 M_2 的两种不同的单原子分子理想气体, 设其摩尔数相同. 当此混合气体处于平衡状态时, 两种气体的下列比值是否正确? 如有错误请改正.

(1) 气体的分压强之比 $p_1 / p_2 = M_1 / M_2$;

(2) 气体内能之比 $E_1 / E_2 = M_1 / M_2$;

(3) 分子平均平动动能之比 $\overline{w_1} / \overline{w_2} = M_1 / M_2$;

(4) 分子数密度之比 $n_1 / n_2 = M_1 / M_2$;

(5) 分子方均根速率之比 $(\overline{v_1^2})^{1/2} / (\overline{v_2^2})^{1/2} = M_1 / M_2$.

答: 以上比值均是错误的, 改正为:

各 1 分

(1) $p_1 / p_2 = 1$;

(2) $E_1 / E_2 = 1$;

(3) $\overline{w_1} / \overline{w_2} = 1$;

(4) $n_1 / n_2 = 1$;

(5) $(\overline{v_1^2})^{1/2} / (\overline{v_2^2})^{1/2} = \sqrt{M_2 / M_1}$.

4451

从分子动理论导出的压强公式来看, 气体作用在器壁上的压强, 决定于_____和_____.

单位体积内的分子数 n

2分

分子的平均平动动能

2分

4452

压强为 p 、体积为 V 的氢气（视为刚性分子理想气体）的内能为：

(A) $\frac{5}{2}pV$. (B) $\frac{3}{2}pV$.

(C) pV . (D) $\frac{1}{2}pV$. [A]

4453

在标准状态下体积比为 1:2 的氧气和氮气（均视为刚性分子理想气体）相混合，混合气体中氧气和氮气的内能之比为

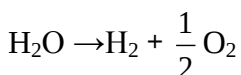
(A) 1:2. (B) 5:6.
(C) 5:3. (D) 10:3. [B]

4454

1 mol 的单原子分子理想气体，在 1 atm 的恒定压强下，从 0°C 加热到 100°C，则气体的内能改变了 $\underline{\hspace{2cm}}$ J. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)
1.25×10³ 3 分

4456

水蒸气分解为同温度 T 的氢气和氧气



时，1 摩尔的水蒸气可分解成 1 摩尔氢气和 $\frac{1}{2}$ 摩尔氧气。当不计振动自由度时，求此过程中内能的增量。

解：当不计振动自由度时， H_2O 分子, H_2 分子, O_2 分子的自由度分别为 6, 5, 5. 1 分

∴ 1 mol H_2O 内能 $E_1 = 3RT$

1 mol H_2 或 O_2 的内能 $E_2 = \frac{5}{2}RT$. 2 分

故内能增量依 $\Delta E = (1 + \frac{1}{2})\frac{5}{2}RT = \frac{7}{2}RT = (3\frac{1}{2})RT$. 2 分

4459

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数， N 为总分子数，则 (1) 速率 $v > 100 \text{ m s}^{-1}$ 的分子数占总分子数的百分比的表达式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；(2) 速率 $v > 100 \text{ m s}^{-1}$ 的分子数的表达式为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(1) $\int_{100}^{\infty} f(v) dv$ 2 分

(2) $\int_{100}^{\infty} Nf(v) dv$ 2 分

4460

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数， N 为总分子数， v_p 为分子的最概然速率。下列各式表示什么物理意义？

(1) $\int_0^{\infty} v f(v) dv$;

(2) $\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$;

(3) $\int_{v_p}^{\infty} Nf(v) dv$.

答：(1) 表示分子的平均速率； 2 分

(2) 表示分子速率在 $v_p \rightarrow \infty$ 区间的分子数占总分子数的百分比； 2 分

(3) 表示分子速率在 $v_p \rightarrow \infty$ 区间的分子数。 1 分

4463

有温度相同的氢和氧两种气体，它们各自的算术平均速率 $\bar{v}$ 、方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}$ 、分子平均动能 $\bar{\epsilon}_k$ 、平均平动动能 $\bar{w}$ 是否相同？

答: 它们的分子平均动能 $\bar{\varepsilon}_K$ 、平均平动动能 $\bar{w}$ 相等;

2 分

氧气的 $\bar{v}$ 、 $(\bar{v}^2)^{1/2}$ 比氢气的小.

3 分

4465

在一封闭容器中盛有 1 mol 氦气(视作理想气体), 这时分子无规则运动的平均自由程仅决定于

(A) 压强 p .

(B) 体积 V .

(C) 温度 T .

(D) 平均碰撞频率 $\bar{Z}$.

[B]

4466

今测得温度为 $t_1 = 15^\circ\text{C}$, 压强为 $p_1 = 0.76$ m 汞柱高时, 氩分子和氖分子的平均自由程分别为: $\bar{\lambda}_{\text{Ar}} = 6.7 \times 10^{-8}$ m 和 $\bar{\lambda}_{\text{Ne}} = 13.2 \times 10^{-8}$ m, 求:

(1) 氩分子和氖分子有效直径之比 $d_{\text{Ne}} / d_{\text{Ar}} = ?$

(2) 温度为 $t_2 = 20^\circ\text{C}$, 压强为 $p_2 = 0.15$ m 汞柱高时, 氩分子的平均自由程 $\bar{\lambda}'_{\text{Ar}} = ?$

解: (1) 据

$$\bar{\lambda} = kT / (\sqrt{2} \pi d^2 p)$$

得

$$d_{\text{Ne}} / d_{\text{Ar}} = (\bar{\lambda}_{\text{Ar}} / \bar{\lambda}_{\text{Ne}})^{1/2} = 0.71 .$$

3 分

(2)

$$\bar{\lambda}'_{\text{Ar}} = \bar{\lambda}_{\text{Ar}} (p_1 / p_2) T_2 / T_1$$

$$= \bar{\lambda}_{\text{Ar}} \frac{p_1 (t_2 + 273)}{p_2 (t_1 + 273)} = 3.5 \times 10^{-7} \text{ m} .$$

2 分

4468

一定量某理想气体按 $pV^2 = \text{恒量}$ 的规律膨胀, 则膨胀后理想气体的温度

(A) 将升高.

(B) 将降低.

(C) 不变.

(D) 升高还是降低, 不能确定.

[B]

4469

一定量的理想气体, 经过等温压缩其压强增大; 经过等体升温其压强增大. 试从分子运动论的观点分别分析引起压强增大的原因.

答: 对于等温压缩过程: 据 $pV = C$ 知 V 减小, 则 p 增大, 而 $p = nkT$, 压缩时 n 增大, $\therefore p$ 增大. 可见等温压缩过程中压强增大的原因是单位体积内的分子数增

加, 分子对器壁的碰撞更为频繁.

2 分

对于等体升温过程: 据 $p / T = C$ 知, T 增大则 p 增大; 而由 $p = nkT$ 及 $\bar{w} = (3/2)kT$, T 增大则 $\bar{w}$ 增大, $\therefore p$ 增大. 可见等体升温过程中压强增大的原因是分子的平均平动动能增加, 这时虽然单位体积内的分子数不变, 但因为分子运动速度增大, 单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增加了, 同时, 气体分子对

器壁的平均作用力也增加了, 所以压强增大.

3 分

4485

在右图中, AB 为一理想气体等温线, C 态与 D 态在 AB 线两侧, 试证明: D 态的温度高于 C 态的温度.

证: 设等温线的温度为 T_0 , C 态的温度为 T_C , D 态的温度为 T_D . 过 D 作等体线与等温线相交于 M , 过 C 作等压线与等温线相交于 N . 由状态方程 $pV = (M/M_{\text{mol}})RT$ 知, 在等体线上, D 点的压强大于 M 点, $\therefore T_D > T_0$. 在等压线上, C 点的体积小于 N 点, $\therefore T_C < T_0$. 由此可得 $T_D > T_C$

5 分

4551

在推导理想气体压强公式中, 体现统计意义的两条假设是

(1) _____;

(2) _____.

(1) 沿空间各方向运动的分子数目相等

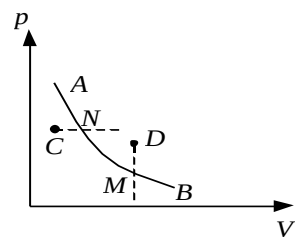
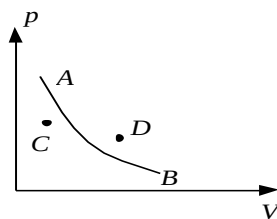
2 分

(2) $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ 数

2 分

4552

若室内生起炉子后温度从 15°C 升高到 27°C , 而室内气压不变, 则此时室内的分子数减少了

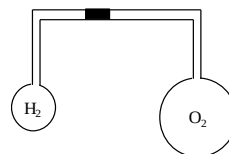


- (A) 0.5%. (B) 4%.
(C) 9%. (D) 21%.

[B]

4554

如图所示, 两个大小不同的容器用均匀的细管相连, 管中有一水银滴作活塞, 大容器装有氧气, 小容器装有氢气. 当温度相同时, 水银滴静止于细管中央, 则此时这两种气体中



- (A) 氧气的密度较大. (B) 氢气的密度较大.
(C) 密度一样大. (D) 那种的密度较大是无法判断的. [A]

4555

在容积 $V = 4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 的容器中, 装有压强 $P = 5 \times 10^2 \text{ Pa}$ 的理想气体, 则容器中气体分子的平动动能总和为

- (A) 2 J. (B) 3 J.
(C) 5 J. (D) 9 J. [B]

4556

体积为 10^{-3} m^3 、压强为 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ 的气体分子的平动动能的总和为 _____ J.
1.52 $\times 10^2$ 3 分

4558

假定大气层各处温度相同均为 T , 空气的摩尔质量为 M_{mol} . 试根据玻尔兹曼分布律 $n = n_0 e^{-(E_p/kT)}$

证明大气压强 p 与高度 h (从海平面算起, 海平面处的大气压强为 p_0) 的关系是 $h = \frac{RT}{M_{\text{mol}}g} \ln\left(\frac{p_0}{p}\right)$.

证: 设空气分子的质量为 m , 则在离海平面高度为 h 处, 空气分子的势能为 $E_p = mgh$, 于是有

$$n = n_0 e^{-\frac{mgh}{kT}} = n_0 e^{-\frac{mgN_A h}{kT N_A}} = n_0 e^{-\frac{M_{\text{mol}}g h}{RT}} \quad 2 \text{ 分}$$

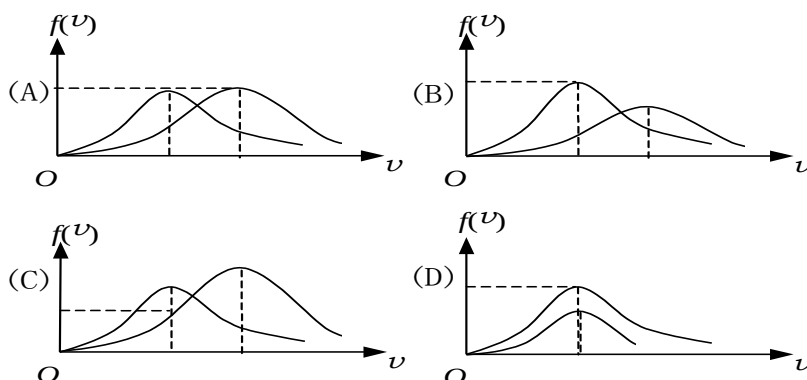
那么, 由 $p = nkT = n_0 kT e^{-\frac{M_{\text{mol}}g h}{RT}} = p_0 e^{-\frac{M_{\text{mol}}g h}{RT}}$ 1 分

取对数 $\ln(p/p_0) = -M_{\text{mol}}g h / RT$
 $h = RT \ln(p_0/p) / M_{\text{mol}}g \quad 2 \text{ 分}$

4559

下列各图所示的速率分布曲线, 哪一图中的两条曲线能是同一温度下氮气和氧气的分子速率分布曲线?

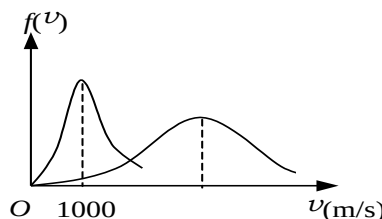
[B]



4560

图示氢气分子和氧气分子在相同温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 则氢气分子的最概然速率为 _____, 氧分子的最概然速率为 _____.

4000 m s^{-1} 2 分
1000 m s^{-1} 2 分



4561

一个容器内有摩尔质量分别为 M_{mol1} 和 M_{mol2} 的两种不同的理想气体 1 和 2, 当此混合气体处于平衡状态时, 1 和 2 两种气体分子的方均根速率之比是

_____ $\sqrt{M_{\text{mol2}} / M_{\text{mol1}}}$ 3 分

4562

在一容积不变的封闭容器内理想气体分子的平均速率若提高为原来的 2 倍, 则

- (A) 温度和压强都提高为原来的 2 倍.
 (B) 温度为原来的 2 倍, 压强为原来的 4 倍.
 (C) 温度为原来的 4 倍, 压强为原来的 2 倍.
 (D) 温度和压强都为原来的 4 倍.

[D]

4563

设容器内盛有质量为 M_1 和质量为 M_2 的两种不同单原子分子理想气体, 并处于平衡态, 其内能均为 E . 则此两种气体分子的平均速率之比为_____.

$$\sqrt{M_2 / M_1}$$

3 分

4564

质量 $m = 6.2 \times 10^{-17} \text{ g}$ 的微粒悬浮在 27°C 的液体中, 观察到悬浮粒子的方均根速率为 1.4 cm s^{-1} . 假设粒子速率服从麦克斯韦速率分布, 求阿伏伽德罗常数. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 据 $(\overline{v^2})^{1/2} = \sqrt{3RT / M_{\text{mol}}} = \sqrt{3RT / N_A m}$,

3 分

得 $N_A = 3RT / (m \overline{v^2}) = 6.15 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

2 分

4565

一定量的某种理想气体若体积保持不变, 则其平均自由程 $\bar{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与温度的关系是:

- (A) 温度升高, $\bar{\lambda}$ 减少而 $\bar{Z}$ 增大.
 (B) 温度升高, $\bar{\lambda}$ 增大而 $\bar{Z}$ 减少.
 (C) 温度升高, $\bar{\lambda}$ 和 $\bar{Z}$ 均增大.
 (D) 温度升高, $\bar{\lambda}$ 保持不变而 $\bar{Z}$ 增大.

[D]

4569

一个容器内贮有 1 摩尔氢气和 1 摩尔氦气, 若两种气体各自对器壁产生的压强分别为 p_1 和 p_2 , 则两者的大小关系是:

- (A) $p_1 > p_2$. (B) $p_1 < p_2$.
 (C) $p_1 = p_2$. (D) 不确定的.

[C]

4570

- (1) 分子的有效直径的数量级是_____.
 (2) 在常温下, 气体分子的平均速率的数量级是_____.
 (3) 在标准状态下气体分子的碰撞频率的数量级是_____.

$$10^{-10} \text{ m}$$

1 分

$$10^2 \sim 10^3 \text{ m s}^{-1}$$

2 分

$$10^8 \sim 10^9 \text{ s}^{-1}$$

2 分

4572

在相同温度下, 氢分子与氧分子的平均平动动能的比值为_____. 方均根速率的比值为_____.

$$1$$

2 分

$$4$$

2 分

4573

解释下列分子动理论与热力学名词:

- (1) 状态参量: _____;
 (2) 微观量: _____;
 (3) 宏观量: _____.

- (1) 描述物体状态的物理量, 称为状态参量 (如热运动状态的参量为 p 、 V 、 T). 2 分
 (2) 表征个别分子状况的物理量 (如分子的大小、质量、速度等) 称为微观量. 1 分
 (3) 表征大量分子集体特性的物理量 (如 p 、 V 、 T 、 C_v 等) 称为宏观量. 2 分

4574

1 大气压、27 °C 时，一立方米体积中理想气体的分子数 $n =$ _____, 分子热运动的平均平动动能 = _____.

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

$$2.45 \times 10^{25} \text{ 个}$$

2 分

$$6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$$

2 分

4575

许多星球的温度达到 10^8 K . 在这温度下原子已经不存在了，而氢核(质子)是存在的. 若把氢核视为理想气体，求：

(1) 氢核的方均根速率是多少？

(2) 氢核的平均平动动能是多少电子伏特？

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ， $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解：(1) 由
$$\left(\overline{v^2}\right)^{1/2} = \sqrt{3RT / M_{\text{mol}}}$$

而氢核

$$M_{\text{mol}} = 1 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$$

$\therefore \left(\overline{v^2}\right)^{1/2} = 1.58 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ 3 分

(2)
$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT = 1.29 \times 10^4 \text{ eV.}$$
 2 分

4651

下列各式中哪一式表示气体分子的平均平动动能？(式中 M 为气体的质量， m 为气体分子质量， N 为气体分子总数目， n 为气体分子数密度， N_A 为阿伏加得罗常量)

(A) $\frac{3m}{2M} pV$.

(B) $\frac{3M}{2M_{\text{mol}}} pV$.

(C) $\frac{3}{2} npV$.

(D) $\frac{3M_{\text{mol}}}{2M} N_A pV$.

[A]

4653

根据能量按自由度均分原理，设气体分子为刚性分子，分子自由度数 i ，则当温度为 T 时，

(1) 一个分子的平均动能为_____.

(2) 一摩尔氧气分子的转动动能总和为_____.

$$\frac{1}{2} i k T$$

2 分

RT 2 分

4654

1 mol 氮气，由状态 $A(p_1, V)$ 变到状态 $B(p_2, V)$ ，气体内能的增量为_____ $\frac{5}{2} V(p_2 - p_1)$ 3 分

4655

有两瓶气体，一瓶是氦气，另一瓶是氢气(均视为刚性分子理想气体)，若它们的压强、体积、温度均相同，则氢气的内能是氦气的_____倍.

$$5/3$$

3 分

4656

用绝热材料制成的一个容器，体积为 $2V_0$ ，被绝热板隔成 A、B 两部分，A 内储有 1 mol 单原子分子理想气体，B 内储有 2 mol 刚性双原子分子理想气体，A、B 两部分压强相等均为 p_0 ，两部分体积均为 V_0 ，则

(1) 两种气体各自的内能分别为 $E_A =$ _____; $E_B =$ _____;

(2) 抽去绝热板，两种气体混合后处于平衡时的温度为 $T =$ _____.

$$\frac{3}{2} p_0 V_0$$

1 分

$$\frac{5}{2} p_0 V_0 \text{ 裸}$$

2 分

$$\frac{8p_0V_0}{13R}$$

2 分

4657

容器内有 $M = 2.66 \text{ kg}$ 氧气, 已知其气体分子的平动动能总和是 $E_K = 4.14 \times 10^5 \text{ J}$, 求:

(1) 气体分子的平均平动动能;

(2) 气体温度.

(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解: (1)

$$M / M_{\text{mol}} = N / N_A$$

$\therefore$

$$N = MN_A / M_{\text{mol}}$$

$$\bar{w} = \frac{E_K}{N} = \frac{M_{\text{mol}} E_K}{MN_A} = 8.27 \times 10^{-21} \text{ J} \quad 3 \text{ 分}$$

(2)

$$T = \frac{2\bar{w}}{3k} = 400 \text{ K} \quad 2 \text{ 分}$$

4658

容积 $V = 1 \text{ m}^3$ 的容器内混有 $N_1 = 1.0 \times 10^{25}$ 个氢气分子和 $N_2 = 4.0 \times 10^{25}$ 个氧气分子, 混合气体的温度为 400 K , 求:

(1) 气体分子的平动动能总和.

(2) 混合气体的压强. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: (1)

$$\bar{w} = \frac{3}{2} kT = 8.28 \times 10^{-21} \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$E_K = N\bar{w} = (N_1 + N_2) \frac{3}{2} kT = 4.14 \times 10^5 \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

(2)

$$p = nkT = 2.76 \times 10^5 \text{ Pa} \quad 2 \text{ 分}$$

4659

1 kg 某种理想气体, 分子平动动能总和是 $1.86 \times 10^6 \text{ J}$, 已知每个分子的质量是 $3.34 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 试求气体的温度.

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解:

$$N = M / m = 0.30 \times 10^{27} \text{ 个} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\bar{w} = E_K / N = 6.2 \times 10^{-21} \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$T = \frac{2\bar{w}}{3k} = 300 \text{ K} \quad 3 \text{ 分}$$

4660

将 1 kg 氦气和 $M \text{ kg}$ 氢气混合, 平衡后混合气体的内能是 $2.45 \times 10^6 \text{ J}$, 氦分子平均动能是 $6 \times 10^{-21} \text{ J}$, 求氢气质量 M .

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解:

$$\bar{w} = \frac{3}{2} kT$$

$$T = \frac{2\bar{w}}{3k} = 290 \text{ K}$$

$$E_{\text{He}} = \frac{3M_{\text{He}}}{2M_{\text{mol}}} RT = 9.04 \times 10^5 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

而

$$E_{\text{H}_2} = E - E_{\text{He}} = 1.55 \times 10^6 \text{ J}$$

又

$$E_{\text{H}_2} = \frac{5}{2} \frac{M}{M_{\text{mol}}} RT$$

$\therefore$

$$M_{\text{H}_2} = 0.51 \text{ kg} \quad 3 \text{ 分}$$

4661

容器内有 11 kg 二氧化碳和 2 kg 氢气(两种气体均视为刚性分子的理想气体), 已知混合气体的内能是 $8.1 \times 10^6 \text{ J}$. 求:

(1) 混合气体的温度;

(2) 两种气体分子的平均动能.

(二氧化碳的 $M_{\text{mol}} = 44 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ 摩尔气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: (1)
$$E = \frac{i_1}{2} \frac{M_1}{M_{\text{mol1}}} RT + \frac{i_2}{2} \frac{M_2}{M_{\text{mol2}}} RT$$

$$T = E / \left(\frac{i_1}{2} \frac{M_1}{M_{\text{mol1}}} + \frac{i_2}{2} \frac{M_2}{M_{\text{mol2}}} \right) R = 300 \text{ K} \quad 3 \text{ 分}$$

(2)
$$\bar{\varepsilon}_1 = \frac{6}{2} kT = 1.24 \times 10^{-20} \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\bar{\varepsilon}_2 = \frac{5}{2} kT = 1.04 \times 10^{-20} \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

4662

容器内混有二氧化碳和氧气两种气体, 混合气体的温度是 290 K , 内能是 $9.64 \times 10^5 \text{ J}$, 总质量是 5.4 kg , 试分别求二氧化碳和氧气的质量.

(二氧化碳的 $M_{\text{mol}} = 44 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$, 氧气的 $M_{\text{mol}} = 32 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解:
$$E = \frac{6}{2} \frac{M_1}{M_{\text{mol1}}} RT + \frac{5}{2} \frac{M_2}{M_{\text{mol2}}} RT$$

得
$$\frac{3M_1}{44 \times 10^{-3}} + \frac{5M_2}{2 \times 32 \times 10^{-3}} = \frac{E}{RT} \quad ① \quad 2 \text{ 分}$$

又
$$M_1 + M_2 = 5.4 \quad ② \quad 1 \text{ 分}$$

联立①、②式解得
$$M_1 = 2.2 \text{ kg}, \quad M_2 = 3.2 \text{ kg} \quad 2 \text{ 分}$$

4663

容积 $V = 1 \text{ m}^3$ 的容器内混有 $N_1 = 1.0 \times 10^{25}$ 个氧气分子和 $N_2 = 4.0 \times 10^{25}$ 个氮气分子, 混合气体的压强是 $2.76 \times 10^5 \text{ Pa}$, 求:

(1) 分子的平均平动动能;

(2) 混合气体的温度. (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解: (1)
$$E_K = \frac{3}{2} pV = 4.14 \times 10^5 \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\bar{w} = \frac{E_K}{N} = \frac{E_K}{N_1 + N_2} = 8.28 \times 10^{-21} \text{ J} \quad 1 \text{ 分}$$

(2)
$$T = \frac{2\bar{w}}{3k} = 400 \text{ K} \quad 2 \text{ 分}$$

(或由 $p = nkT$ 得 $T = \frac{p}{nk} = \frac{pV}{(N_1 + N_2)k} = 400 \text{ K}$)

4664

两种不同的理想气体, 若它们的最概然速率相等, 则它们的

(A) 平均速率相等, 方均根速率相等.

(B) 平均速率相等, 方均根速率不相等.

(C) 平均速率不相等, 方均根速率相等.

(D) 平均速率不相等, 方均根速率不相等. [A]

4665

假定氧气的热力学温度提高一倍, 氧分子全部离解为氧原子, 则这些氧原子的平均速率是原来氧分子平均速率的

(A) 4 倍.

(B) 2 倍.

(C) $\sqrt{2}$ 倍.

(D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍.

[B]

4666

设气体分子服从麦克斯韦速率分布律, $\bar{v}$ 代表平均速率, Δv 为一固定的速率区间, 则速率在 $\bar{v}$ 到 $\bar{v} + \Delta v$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而_____ (增加、降低或保持不变).

降低

3 分

4668

一容器贮有某种理想气体, 其分子平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$, 若气体的热力学温度降到原来的一半, 但体积不变, 分子作用球半径不变, 则此时平均自由程为

(A) $\sqrt{2}\bar{\lambda}_0$.

(B) $\bar{\lambda}_0$.

(C) $\bar{\lambda}_0/\sqrt{2}$.

(D) $\bar{\lambda}_0/2$.

[B]

4669

一定量的理想气体, 经等压过程从体积 V_0 膨胀到 $2V_0$, 则描述分子运动的下列各量与原来的量值之比是

(1) 平均自由程 $\frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0} =$ _____.

(2) 平均速率 $\frac{\bar{v}}{\bar{v}_0} =$ _____.

(3) 平均动能 $\frac{\epsilon_K}{\epsilon_{K0}} =$ _____.

2

2 分

 $\sqrt{2}$

1 分

2

2 分

4670

一定质量的理想气体, 先经过等体过程使其热力学温度升高一倍, 再经过等温过程使其体积膨胀为原来的两倍, 则分子的平均自由程变为原来的_____倍.

2

3 分

4951

玻尔兹曼分布律表明: 在某一温度的平衡态,

(1) 分布在某一区间(坐标区间和速度区间)的分子数, 与该区间粒子的能量成正比.

(2) 在同样大小的各区间(坐标区间和速度区间)中, 能量较大的分子数较少; 能量较小的分子数较多.

(3) 在大小相等的各区间(坐标区间和速度区间)中比较, 分子总是处于低能态的概率大些.

(4) 分布在某一坐标区间内、具有各种速度的分子总数只与坐标区间的间隔成正比, 与粒子能量无关.

以上四种说法中,

(A) 只有(1)、(2)是正确的.

(B) 只有(2)、(3)是正确的.

(C) 只有(1)、(2)、(3)是正确的.

(D) 全部是正确的.

[B]

4952

在无外力场作用的条件下, 处于平衡态的气体分子按速度分布的规律, 可用_____分布律来描述. 如果气体处于外力场中, 气体分子在空间的分布规律, 可用_____分布律来描述.

麦克斯韦

2 分

玻尔兹曼

2 分

4953

由玻尔兹曼分布律可知, 在温度为 T 的平衡态中, 分布在某一状态区间的分子数 dN 与该区间粒子的能量 ϵ 有关, 其关系为 $dN \propto$ _____.

 $\exp[-\epsilon/(kT)]$

3 分

4954

假设地球大气层由同种分子构成,且充满整个空间,并设各处温度 T 相等.试根据玻尔兹曼分布律计算大气层中分子的平均重力势能 $\overline{\varepsilon_p}$.

(已知积分公式 $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = n! / a^{n+1}$)

解:取 z 轴竖直向上,地面处 $z=0$,根据玻尔兹曼分布律,在重力场中坐标在 $x \sim x+dx$, $y \sim y+dy$, $z \sim z+dz$ 区间内具有各种速度的分子数为

$$dN = n_0 \exp[-mgz / (kT)] dx dy dz \quad 2 \text{ 分}$$

n_0 为地面处分子数密度,则分子重力势能的平均值为

$$\begin{aligned} \overline{\varepsilon_p} &= \frac{\int_0^\infty mgz dN}{\int_0^\infty dN} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^\infty n_0 \exp[-mgz / (kT)] mgz dz dy dx}{\int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^\infty n_0 \exp[-mgz / (kT)] dz dy dx} \\ &= \frac{mg \int_0^\infty \exp[-mgz / (kT)] z dz}{\int_0^\infty \exp[-mgz / (kT)] dz} \\ &= \frac{mg [kT / (mg)]^2}{kT / (mg)} = kT \quad 3 \text{ 分} \end{aligned}$$

4955

容积恒定的容器内盛有一定量某种理想气体,其分子热运动的平均自由程为 $\overline{\lambda_0}$,平均碰撞频率为 $\overline{Z_0}$,若气体的热力学温度降低为原来的 $1/4$ 倍,则此时分子平均自由程 $\overline{\lambda}$ 和平均碰撞频率 $\overline{Z}$ 分别为

- (A) $\overline{\lambda} = \overline{\lambda_0}$, $\overline{Z} = \overline{Z_0}$.
 (B) $\overline{\lambda} = \overline{\lambda_0}$, $\overline{Z} = \frac{1}{2} \overline{Z_0}$.
 (C) $\overline{\lambda} = 2 \overline{\lambda_0}$, $\overline{Z} = 2 \overline{Z_0}$.
 (D) $\overline{\lambda} = \sqrt{2} \overline{\lambda_0}$, $\overline{Z} = \frac{1}{2} \overline{Z_0}$. [B]

4956

一定量的某种理想气体,先经过等体过程使其热力学温度升高为原来的 2 倍;再经过等压过程使其体积膨胀为原来的 2 倍,则分子的平均自由程变为原来的_____倍.

2 3 分

4957

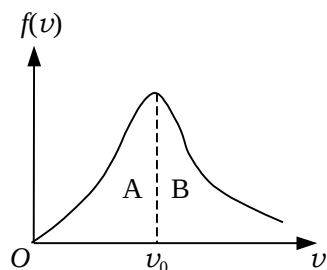
一定量的某种理想气体,先经过等体过程使其热力学温度升高为原来的 4 倍;再经过等温过程使其体积膨胀为原来的 2 倍,则分子的平均碰撞频率变为原来的_____倍.

1 3 分

5051

麦克斯韦速率分布曲线如图所示,图中 A、B 两部分面积相等,则该图表示

- (A) v_0 为最概然速率.
 (B) v_0 为平均速率.
 (C) v_0 为方均根速率.
 (D) 速率大于和小于 v_0 的分子数各占一半. [D]



5052

速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义为:

- (A) 具有速率 v 的分子占总分子数的百分比.

(B) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比.

(C) 具有速率 v 的分子数.

(D) 速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数.

[B]

5053

若氧分子 $[O_2]$ 气体离解为氧原子 $[O]$ 气后, 其热力学温度提高一倍, 则氧原子的平均速率是氧分子的平均速率的

(A) $1/\sqrt{2}$ 倍.

(B) $\sqrt{2}$ 倍.

(C) 2 倍.

(D) 4 倍.

[C]

5054

在恒定不变的压强下, 气体分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与气体的热力学温度 T 的关系为

(A) $\bar{Z}$ 与 T 无关.

(B) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成正比.

(C) $\bar{Z}$ 与 $\sqrt{T}$ 成反比.

(D) $\bar{Z}$ 与 T 成正比.

[C]

5055

两容器内分别盛有氢气和氦气, 若它们的温度和质量分别相等, 则:

(A) 两种气体分子的平均平动动能相等.

(B) 两种气体分子的平均动能相等.

(C) 两种气体分子的平均速率相等.

(D) 两种气体的内能相

等.

[A]

5056

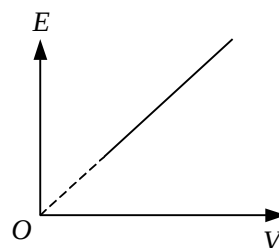
一定质量的理想气体的内能 E 随体积 V 的变化关系为一直线(其延长线过 $E \sim V$ 图的原点), 则此直线表示的过程为:

(A) 等温过程.

(B) 等压过程.

(C) 等体过程.

(D) 绝热过程. [B]



5057

在温度为 127°C 时, 1 mol 氧气(其分子可视为刚性分子)的内能为 _____ J, 其中分子转动的总动能为 _____ J. (普适气体常量 $R = 8.31\text{ J mol}^{-1}\text{ K}^{-1}$)

8.31×10^3

2 分

3.32×10^3

2 分

5058

对于处在平衡态下温度为 T 的理想气体, $\frac{3}{2}kT$ 的物理意义是

_____ . (k 为玻尔兹曼常量)

每个气体分子热运动的平均平动动能 .

3 分

5059

对于处在平衡态下温度为 T 的理想气体, $\frac{1}{2}kT$ 的物理意义是

_____ . (k 为玻尔兹曼常量)

气体分子热运动的每个自由度的平均能量.

3 分

5060

气体分子间的平均距离 $\bar{l}$ 与压强 p 、温度 T 的关系为 _____, 在压强为

1 atm 、温度为 0°C 的情况下, 气体分子间的平均距离 $\bar{l} =$ _____ m. (玻尔兹曼常量 $k =$

$1.38 \times 10^{-23}\text{ J K}^{-1}$)

$\bar{l} = (kT/p)^{1/3}$

2 分

3.34×10^{-9}

2 分

5061

分子热运动自由度为 i 的一定量刚性分子理想气体, 当其体积为 V 、压强为 p 时, 其内能 $E =$

_____ .

$$\frac{1}{2}ipV$$

3 分

5063

当氢气和氦气的压强、体积和温度都相等时,求它们的质量比 $\frac{M(H_2)}{M(He)}$ 和内能比 $\frac{E(H_2)}{E(He)}$. (将氢气视为刚性双原子分子气体)

解: 由 $pV = \frac{M(H_2)}{M(H_2)_{mol}} RT$ 和 $pV = \frac{M(He)}{M(He)_{mol}} RT$ 2 分

得 $\frac{M(H_2)}{M(He)} = \frac{M(H_2)_{mol}}{M(He)_{mol}} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. 2 分

由 $E(H_2) = \frac{M(H_2)}{M(H_2)_{mol}} \frac{5}{2} RT$ 和 $E(He) = \frac{M(He)}{M(He)_{mol}} \frac{3}{2} RT$ 4 分

得 $\frac{E(H_2)}{E(He)} = \frac{5M(H_2)/M(H_2)_{mol}}{3M(He)/M(He)_{mol}}$

$\therefore \frac{M(H_2)}{M(He)_{mol}} = \frac{M(He)}{M(He)_{mol}} (p, V, T \text{ 均相同}),$

$\therefore \frac{E(H_2)}{E(He)} = \frac{5}{3}$. 2 分

5064

气体分子的 $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ 是由什么假设得到的? 对非平衡态它是否成立?

答: 在平衡态的情况下, 可假设分子朝各方向运动的概率相等.

3 分

该关系对非平衡态不成

立. 2 分

5065

各自处于平衡态的两种理想气体, 温度相同, 分子质量分别为 m_1, m_2 . 已知两种气体分子的速率分布曲线如图所示, 问 m_1 和 m_2 哪一个大? 为什么?

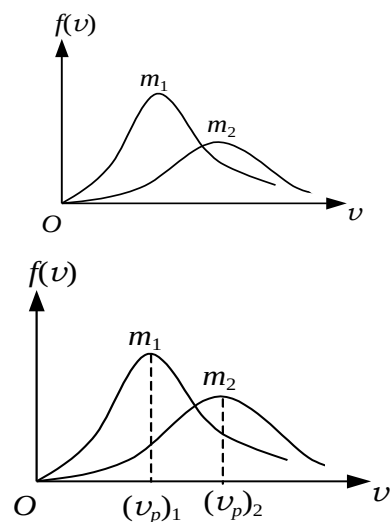
答: m_1 大. 1 分

由 $v_p \propto \sqrt{T/m}$ 知, m 越大 v_p 则越小. 2 分

由图知, v_{p1} 比 v_{p2} 小, 故 m_1 比 m_2 大. 2 分

5331

若 i 是气体刚性分子的运动自由度数, 则 $\frac{1}{2} ikT$ 所表示的是



在温度为 T 的平衡态下, 每个气体分子的热运动平均能量(或平均动能) (注: 此题答案中不指明热运动或无规运动, 不得分.) 3 分

5332

若 $f(v)$ 为气体分子速率分布函数, N 为分子总数, m 为分子质量, 则 $\int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2} mv^2 Nf(v) dv$ 的物理意义是

(A) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之差.

(B) 速率为 v_2 的各分子的总平动动能与速率为 v_1 的各分子的总平动动能之和.

(C) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子的平均平动动能.

(D) 速率处在速率间隔 $v_1 \sim v_2$ 之内的分子平动动能之和. [D]

5333

若 N 表示分子总数, T 表示气体温度, m 表示气体分子的质量, 那么当分子速率 v 确定后, 决定麦克

斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的数值的因素是

- (A) m, T . (B) N .
(C) N, m . (D) N, T .
(E) N, m, T .

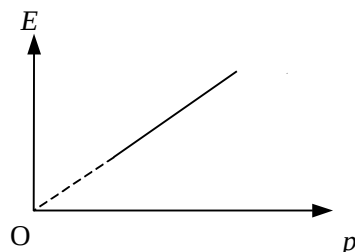
[A]

5335

若在某个过程中, 一定量的理想气体的内能 E 随压强 p 的变化关系为一直线(其延长线过 $E-p$ 图的原点), 则该过程为

- (A) 等温过程. (B) 等压过程.
(C) 等体过程. (D) 绝热过程.

[C]



5336

A、B、C 三个容器中皆装有理想气体, 它们的分子数密度之比为 $n_A : n_B : n_C = 4 : 2 : 1$, 而分子的平均平动动能之比为 $\overline{w_A} : \overline{w_B} : \overline{w_C} = 1 : 2 : 4$, 则它们的压强之比 $p_A : p_B : p_C =$ _____.

1 : 1 : 1

3 分

5337

在一个以匀速度 u 运动的容器中, 盛有分子质量为 m 的某种单原子理想气体. 若使容器突然停止运动, 则气体状态达到平衡后, 其温度的增量 $\Delta T =$ _____.

$mu^2 / 3k$

3 分

5338

什么叫分子的有效直径? 它是否随温度变化而变化? 为什么?

答: 分子的有效直径为: 两分子对心碰撞时, 它们的质心能够达到的最小距离的统计平均值.

3 分

分子的有效直径随气体温度的增加略有减小. 因为温度高时, 平均地说来, 分子对心碰撞时的相对速率要增大, 从而可以使它们的质心能够接近到更小的距离.

2 分

5541

设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$, 则速率在 v_1-v_2 区间内的分子的平均速率为

(A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$.

(B) $v \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$.

(C) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv$.

(D) $\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv / \int_0^\infty f(v) dv$.

[C]

5544

某理想气体在温度为 27°C 和压强为 $1.0 \times 10^{-2} \text{ atm}$ 情况下, 密度为 11.3 g/m^3 , 则这气体的摩尔质量 $M_{\text{mol}} =$ _____.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

27.8 g/mol

3 分

5545

在相同的温度和压强下, 氢气(视为刚性双原子分子气体)与氮气的单位体积内能之比为 _____, 氢气与氮气的单位质量内能之比为 _____.

5 / 3

2 分

10 / 3

3 分

5601

一容器内装有 N_1 个单原子理想气体分子和 N_2 个刚性双原子理想气体分子, 当该系统处在温度为 T 的平衡态时, 其内能为

(A) $(N_1+N_2) \left(\frac{3}{2} kT + \frac{5}{2} kT \right).$

(B) $\frac{1}{2} (N_1+N_2) \left(\frac{3}{2} kT + \frac{5}{2} kT \right).$

(C) $N_1 \frac{3}{2} kT + N_2 \frac{5}{2} kT.$

(D) $N_1 \frac{5}{2} kT + N_2 \frac{3}{2} kT.$

[C]

5602

一氧气瓶的容积为 V ，充入氧气的压强为 p_1 ，用了一段时间后压强降为 p_2 ，则瓶中剩下的氧气的内能与未用前氧气的内能之比为_____.

p_2 / p_1

3 分

参考解:

$p_1 V = \square \square RT_1 \quad p_2 V = \square \square RT_2$

$E_1 = \frac{1}{2} i \square \square RT_1 = \frac{1}{2} i p_1 V$

$E_2 = \frac{1}{2} i \square \square RT_2 = \frac{1}{2} i p_2 V$

$\therefore E_2 / E_1 = p_2 / p_1$

5603

已知分子总数为 N ，它们的速率分布函数为 $f(v)$ ，则速率分布在 $v_1 \sim v_2$ 区间内的分子的平均速率为

(A) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv.$ (B) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / \int_{v_1}^{v_2} f(v) dv.$

(C) $\int_{v_1}^{v_2} N v f(v) dv.$ (D) $\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv / N.$ [B]

5604

一氧气瓶的容积为 V ，充了气未使用时压强为 p_1 ，温度为 T_1 ；使用后瓶内氧气的质量减少为原来的一半，其压强降为 p_2 ，试求此时瓶内氧气的温度 T_2 。及使用前后分子热运动平均速率之比 $\overline{v_1} / \overline{v_2}$ 。

解: $p_1 V = \square RT_1 \quad p_2 V = \frac{1}{2} \square RT_2$

$\therefore T_2 = 2 T_1 p_2 / p_1$ 2 分

$\frac{\overline{v_1}}{\overline{v_2}} = \sqrt{\frac{T_1}{T_2}} = \sqrt{\frac{p_1}{2 p_2}}$ 3 分

5612

有 $\square \square$ 摩尔的刚性双原子分子理想气体，原来处在平衡态，当它从外界吸收热量 Q 并对外作功 A 后，又达到一新的平衡态。试求分子的平均平动动能增加了多少。(用 $\square$ 、 Q 、 A 和阿伏伽德罗常数 N_A 表示)

解: 设两个平衡态的温度差为 ΔT ，则

$Q - A = \Delta E = \frac{5}{2} \square \square R \Delta T = \frac{5}{2} \square \square N k \Delta T$ 3 分

$\therefore \Delta \overline{\epsilon} = \frac{3}{2} k \Delta T = 3(Q - A) / (5 \square \square N)$ 2 分

式中 N_A 为阿伏伽德罗常数。

基外

4043

在大气中存在着很小的固体粒子(称做晶粒),假设这些晶粒都是直径为 $4.0 \times 10^{-6} \text{ cm}$ 、密度为 1.0 g/cm^3 的均匀小球,并且其速率分布遵循麦克斯韦速率分布律,而气体的温度为 100 K ,则晶粒的方均根速率为 $(\overline{v^2})^{1/2} =$ _____, 平均速率为 $\bar{v} =$ _____.

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

0.351 m/s

2 分

0.324 m/s

2 分

4044

一容器内储有某种气体,若已知气体的压强为 $3 \times 10^5 \text{ Pa}$,温度为 27°C ,密度为 0.24 kg/m^3 ,则可确定此种气体是_____气;并可求出此气体分子热运动的最概然速率为

_____m/s.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

氢

2 分

1.58×10^3

2 分

4045

体积为 V 的钢筒中,装着压强为 p 、质量为 M 的理想气体,其中速率在_____附近的单位速率间隔内的分子数最多.

$\sqrt{2pV/M}$

3 分

4063

边长为 1 m 的立方箱子内盛有处于标准状态下的 3×10^{25} 个氧分子,此时氧分子的平均速率

$\bar{v} =$ _____m/s. 若已知在单位时间内撞击在容器器壁单位面积上的分子数是 $\frac{1}{4} n \bar{v}$ (其

中 n 为分子数密度),计算 1 秒钟内氧分子与箱子碰撞的次数 $N =$ _____ s^{-1} .

425

2 分

1.9×10^{28}

2 分

4073

储有氢气的容器以某速度 v 作定向运动,假设该容器突然停止,气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能,此时容器中气体的温度上升 0.7 K ,则容器作定向运动的速度 v

$=$ _____m/s, 容器中气体分子的平均动能增加了 _____J.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$,玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$,氢气分子可视为刚性分子.)

121

2 分

2.4×10^{-23}

2 分

4276

做布朗运动的微粒系统可看作是在浮力 $-mg\rho_0/\rho$ 和重力场的作用下达达到平衡态的巨分子系统. 设 m 为粒子的质量, ρ 为粒子的密度, ρ_0 为粒子在其中漂浮的流体的密度,并令 $z = 0$ 处势能为 0,则在 z 为任意值处的粒子数密度 n 为

(A) $n_0 \exp\left\{-\frac{mgz}{kT} \cdot \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)\right\}.$ (B) $n_0 \exp\left\{\frac{mgz}{kT} \cdot \left(1 - \frac{\rho_0}{\rho}\right)\right\}.$

(C) $n_0 \exp\left\{-mg \frac{\rho_0}{\rho} z / kT\right\}.$ (D) $n_0 \exp\left\{mg \frac{\rho_0}{\rho} z / kT\right\}.$

($\exp\{a\}$ 即 e^a)

[A]

4278

分子质量为 m 、温度为 T 的气体,其分子数密度按高度 h 分布的规律是 _____.(已知 $h = 0$ 时,分子数密度为 n_0)

$n = n_0 \exp\left\{-\frac{mgh}{kT}\right\}$

3 分

($\exp\{a\}$ 即 e^a)

4279

假定在海平面上大气压是 $1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$, 气温为 273 K , 忽略气温随高度的变化, 则珠穆朗玛峰海拔 8848 m 处的大气压是_____.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 空气的摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 29 \times 10^{-3} \text{ kg}$)
 $0.330 \times 10^5 \text{ Pa}$ 3分

4280

在温度为 T 的平衡状态下, 试问在重力场中分子质量为 m 的气体, 当分子数密度减少一半时的高度 $h =$ _____.

$(\ln 2)kT/(mg)$ 3分

4281

在二氧化碳激光器中, 产生激光的介质 CO_2 分子的两个能级分别为 0.172 eV 和 0.291 eV (电子伏特), 试求在温度为 273 K 时, 上述两能级上的 CO_2 分子数之比.

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)

解: 设处于能量 $E_1 = 0.172 \text{ eV}$ 能级的分子数为 N_1 , 处于能量 $E_2 = 0.291 \text{ eV}$ 能级的分子数为 N_2 . 根据玻尔兹曼分布律有

$N \propto \exp\{-E/kT\}$ 2分则

$N_2/N_1 = \exp\{-(E_2 - E_1)/kT\} = 0.006.$ 3分

($\exp\{a\}$ 即 e^a)

4284

设气体分子速率服从麦克斯韦速率分布律, 求气体分子速率与最概然速率之差不超过 1% 的分子占全部分子的百分比.

(附: 麦克斯韦速率分布律 $\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 \Delta v$. $\exp\{a\}$ 即 e^a)

解: $\frac{\Delta N}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 \Delta v$

$= \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{v}{v_p}\right)^2 \exp\left\{-\left(\frac{v}{v_p}\right)^2\right\} \frac{\Delta v}{v_p}$. 1分

代入 $v = v_p$. 1分

与 v_p 相差不超过 1% 的分子是速率在 $v_p - \frac{v_p}{100}$ 到 $v_p + \frac{v_p}{100}$ 区间的分子, 故

$\square v = 0.02 v_p$, 1分

$\therefore \square N/N = 1.66\%$. 2分

4285

有 N 个粒子, 其速率分布函数为:

$f(v) = c \quad (0 \leq v \leq v_0)$

$f(v) = 0 \quad (v > v_0)$

试求其速率分布函数中的常数 c 和粒子的平均速率 (均通过 v_0 表示).

解: (1) 根据归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$, 1分

$\therefore \int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} c dv = cv_0 = 1$,

即得 $c = 1/v_0$. 1分

(2) 根据定义式 $\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$, 1分

$$\therefore \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v c dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv = \frac{v_0}{2}. \quad 2 \text{ 分}$$

4287

已知有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$f(v) = dN / (Ndv) = c \quad (0 \leq v \leq v_0)$$

$$f(v) = 0 \quad (v > v_0)$$

有人如下求得 c 与 $\bar{v}$

(1) 根据速率分布函数的归一化条件，求得常数 c ，即有

$$\int_0^{\infty} N f(v) dv = \int_0^{v_0} N c dv = N c v_0 = 1$$

$$\therefore c = 1 / (N v_0)$$

(2) 此粒子系统的平均速率

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v N f(v) dv = \int_0^{v_0} v N \frac{1}{N v_0} dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv = \frac{1}{2} v_0$$

上述关于 c 、 $\bar{v}$ 的解答是否正确？如有错误请改正。

答：上述关于 c 、 $\bar{v}$ 的解答都是不正确的，正确的解答应该是：

(1) 根据速率分布函数的归一化条件：

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1,$$

$$\text{则} \quad \int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{\infty} c dv = c v_0 = 1,$$

$$\therefore c = 1 / v_0. \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 根据速率分布函数的意义，平均速率 $\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$ ，

$$\text{则} \quad \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{\infty} v \cdot (1/v_0) dv = \frac{1}{2} v_0 \quad 2 \text{ 分}$$

4291

按照麦克斯韦分子速率分布定律，具有最概然速率 v_p 的分子，其动能为：

$$(A) \quad \frac{3}{2} RT. \quad (B) \quad \frac{3}{2} kT.$$

$$(C) \quad kT. \quad (D) \quad \frac{1}{2} RT. \quad [\quad C \quad]$$

4297

某种理想气体在温度为 300 K 时，分子平均碰撞频率为 $\bar{Z}_1 = 5.0 \times 10^9 \text{ s}^{-1}$ 。若保持压强不变，当温度升到 500 K 时，求分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}_2$ 。

$$\text{解：据} \quad \bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n,$$

$$\text{得} \quad \bar{Z}_2 / \bar{Z}_1 = \bar{v}_2 n_2 / (\bar{v}_1 n_1)$$

$$= (T_2 / T_1)^{1/2} \cdot T_1 / T_2$$

$$= (T_1 / T_2)^{1/2}.$$

3 分

$$\therefore \bar{Z}_2 = (3/5)^{1/2} \bar{Z}_1 = 3.87 \times 10^9 \text{ s}^{-1}. \quad 2 \text{ 分}$$

4605

4461

由 N 个分子组成的气体, 其分子速率分布如图所示.

(1) 试用 N 与 v_0 表示 a 的值.

(2) 试求速率在 $1.5v_0 \sim 2.0v_0$ 之间的分子数目.

(3) 试求分子的平均速率.

解: (1) 由分布图可知:

$$0 \rightarrow v_0: Nf(v) = (a/v_0)v, \quad f(v) = av/(Nv_0).$$

$$v_0 \rightarrow 2v_0: Nf(v) = a, \quad f(v) = a/N.$$

$$2v_0 \quad f(v) = 0$$

$$\text{由归一化条件 } \int_0^{\infty} f(v)dv = 1, \quad \text{有} \quad \int_0^{v_0} (av/Nv_0)dv + \int_{v_0}^{2v_0} a/Ndv = 1,$$

$$\text{得:} \quad (3/2)(av_0/N) = 1,$$

$$\therefore \quad a = (2/3)(N/v_0). \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) \quad \Delta N = \int_{\frac{3}{2}v_0}^{2v_0} Nf(v)dv = \int_{\frac{3}{2}v_0}^{2v_0} N \frac{a}{N} dv = \frac{1}{2}av_0,$$

$$\text{将 } a \text{ 代入得依} \quad \Delta N = \frac{1}{2}v_0 \times 2N/(3v_0) = \frac{1}{3}N. \quad 3 \text{ 分}$$

$$(3) \quad 0 \rightarrow v_0: f(v) = av/(Nv_0) = (v/Nv_0) \times 2N/(3v_0) = 2v/(3v_0^2).$$

$$v_0 \rightarrow 2v_0: f(v) = a/N = (1/N) \times (2N/3v_0) = 2/(3v_0).$$

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \int_0^{\infty} vf(v)dv = \int_0^{v_0} v \times 2v/(3v_0^2)dv + \int_{v_0}^{2v_0} v \times 2/(3v_0)dv \\ &= \frac{2}{9}v_0 + v_0 = 11v_0/9 \end{aligned} \quad 4 \text{ 分}$$

4462

N 个粒子, 其速率分布如图所示 ($v > 5v_0$ 时粒子数为零).

(1) 试用 N 与 v_0 表示 a 的值.

(2) 试求速率在 $2v_0 \sim 3v_0$ 间的粒子数.

(3) 试求粒子的方均根速率.

解: (1) 曲线下的面积代表总分子数 N ,

$$\frac{1}{3}av_0 + \frac{2}{3}av_0 + av_0 + \frac{1}{3}av_0 + \frac{2}{3}av_0 = N,$$

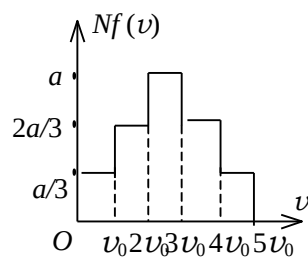
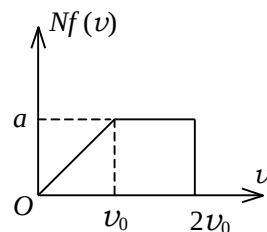
$$\therefore \quad a = N(3v_0). \quad 3 \text{ 分}$$

(2) 速率在 $2v_0 \sim 3v_0$ 间的粒子数

$$\text{依} \quad \Delta N = av_0 = Nv_0/(3v_0) = N/3. \quad 3 \text{ 分}$$

$$(3) \quad \overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v)dv = (1/N) \int_0^{\infty} v^2 Nf(v)dv$$

$$= (1/N) \left[\int_0^{v_0} v^2 Nf(v)dv + \int_{v_0}^{2v_0} v^2 Nf(v)dv + \right]$$



$$+ \int_{2v_0}^{3v_0} v^2 N f(v) dv + \int_{3v_0}^{4v_0} v^2 N f(v) dv + \int_{4v_0}^{5v_0} v^2 N f(v) dv \Bigg]$$

$$= \frac{1}{N} \left\{ \frac{1}{3} a \frac{1}{3} v_0^3 + \frac{2}{3} a \frac{1}{3} [(2v_0)^3 - v_0^3] + \right.$$

$$+ a \frac{1}{3} [(3v_0)^3 - (2v_0)^3] + \frac{2}{3} a \frac{1}{3} [(4v_0)^3 - (3v_0)^3] +$$

$$\left. + \frac{1}{3} a \frac{1}{3} [(5v_0)^3 - (4v_0)^3] \right\}$$

$$\overline{v^2} = \frac{23}{3} v_0^2$$

$$(\overline{v^2})^{1/2} = [(23/3)v_0^2]^{1/2} = 2.77v_0.$$

4 分

4567

在直径为 D 的球形容器中, 最多可容纳多少个氮气分子, 才可以认为分子之间不致相碰? (设氮分子的有效直径为 d).

解: 球形容器容积 $V = (4\pi/3) \cdot (D/2)^3 = \pi D^3 / 6$

为使分子不相碰, 必须睛 $\bar{\lambda} \geq D$

2 分

$\therefore$ 睛 $\bar{\lambda} = 1/(\sqrt{2\pi} n_0 d^2)$, $\therefore n_0 \leq 1/(\sqrt{2\pi} d^2 D)$

$$N = n_0 V = n_0 \pi D^3 / 6 \leq D^2 / (6\sqrt{2} d^2)$$

3 分

故最多可容纳 $D^2 / (6\sqrt{2} d^2)$ 个分子.

4667

设气体分子服从麦克斯韦速率分布律, $\bar{v}$ 代表平均速率, v_p 代表最概然速率, 那么, 速率在 v_p 到 $\bar{v}$ 范围内的分子数占分子总数的百分率随气体的温度升高而_____ (增加、降低或保持不变).
保持不变

3 分

4801

已知在温度 T_1 时, 某理想气体分子的方均根速率等于温度 T_2 时的平均速率, 则 $T_2 : T_1$ 等于

(A) $\square / 4$

(B) $3\square / 8$

(C) $8\square / 3$

(D) $4\square$.

[B]

4802

一容器内盛有 1 mol 氢气和 1 mol 氦气, 经混合后, 温度为 127°C , 该混合气体分子的平均速率为

(A) $200\sqrt{\frac{10R}{\pi}}.$

(B) $400\sqrt{\frac{10R}{\pi}}.$

(C) $200\sqrt{\frac{10R}{\pi}} + \sqrt{\frac{10R}{2\pi}}.$

(D) $400(\sqrt{\frac{10R}{\pi}} + \sqrt{\frac{10R}{2\pi}}).$ [C]

4803

金属导体中的电子, 在金属内部作无规则运动, 与容器中的气体分子很类似. 设金属中共有 N 个自由电子, 其中电子的最大速率为 v_m , 电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}$$

式中 A 为常数. 则该电子气电子的平均速率为

(A) $\frac{A}{3} v_m^3.$

(B) $\frac{A}{4} v_m^4.$

(C) $v_m.$

(D) $\frac{A}{3} v_m^2.$

[B]

4804

某种理想气体在平衡态时,分子无规则热运动的平均速率 $\bar{v}$:方均根速率 $\sqrt{v^2}$:最概然速率 $v_p =$

1.60 : 1.73 : 1.41

3 分

4805

在温度 $T =$ _____ K 时, 氢分子的最概然速率 $v_p = 1.0 \times 10^3$ m/s. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

2.4×10^2

3 分

4806

已知某种理想气体分子的最概然速率为 v_p , 气体的压强为 p . 则此气体的密度为_____.

$\frac{2p}{v_p^2}$

3 分

4807

某系统由两种理想气体 A、B 组成. 其分子数分别为 N_A 、 N_B . 若在某一温度下, A、B 气体各自的速率分布函数为 $f_A(v)$ 、 $f_B(v)$, 则在同一温度下, 由 A、B 气体组成的系统的速率分布函数为 $f(v)$
=_____.

$$\frac{N_A f_A(v) + N_B f_B(v)}{N_A + N_B}$$

3 分

4808

试求温度为 127°C 时, 氢分子的平均速率、方均根速率和最概然速率.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 氢分子的三种速率分别为

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 2.06 \times 10^3 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\sqrt{v^2} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 2.23 \times 10^3 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 1.82 \times 10^3 \text{ m/s} \quad 1 \text{ 分}$$

4809

容积为 $3.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ 的容器内贮有某种理想气体 20 g, 设气体的压强为 0.5 atm. 试求气体分子的最概然速率, 平均速率和方均根速率.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

解: 由理想气体状态方程 $\frac{pV}{M} = \frac{RT}{M_{mol}}$

可得
$$v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 1.41 \sqrt{\frac{pV}{M}} = 3.89 \times 10^2 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 1.60 \sqrt{\frac{pV}{M}} = 4.41 \times 10^2 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\sqrt{v^2} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M_{mol}}} = 1.73 \sqrt{\frac{pV}{M}} = 4.77 \times 10^2 \text{ m/s} \quad 1 \text{ 分}$$

4810

氦气分子的速率分布曲线如图所示，试在图上画出同温度下氢气分子的速率分布曲线的大致情况，并求氢气分子在该温度时的最可几速率和方均根速率。

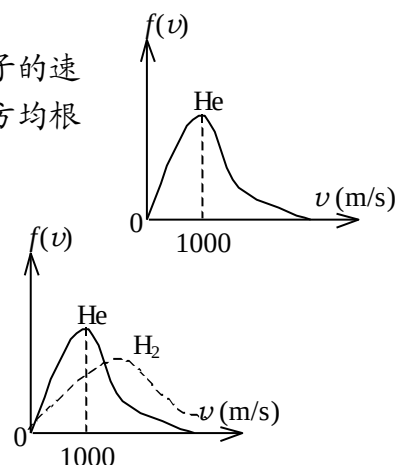
解：氢气的速率分布曲线如图中虚线所示。

$$\frac{(v_p)_{\text{H}_2}}{(v_p)_{\text{He}}} = \left(\frac{M_{\text{molHe}}}{M_{\text{molH}_2}}\right)^{1/2} = \sqrt{2} \quad \text{图 1 分}$$

$$\therefore (v_p)_{\text{H}_2} = \sqrt{2}(v_p)_{\text{He}} = 1.41 \times 10^3 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(\sqrt{v^2})_{\text{H}_2} = (v_p)_{\text{He}} \sqrt{\frac{3M_{\text{molHe}}}{2M_{\text{molH}_2}}} = 1.73 \times 10^3 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{或} \quad (\sqrt{v^2})_{\text{H}_2} = (v_p)_{\text{H}_2} \sqrt{\frac{3}{2}} = 1.73 \times 10^3 \text{ m/s}$$



4811

导体中自由电子的运动可看成类似于气体中分子的运动。设导体中共有 N 个自由电子，其中电子的最大速率为 v_m ，电子速率在 $v \sim v + dv$ 之间的概率为

$$\frac{dN}{N} = \begin{cases} Av^2 dv & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases}$$

式中 A 为常数。

(1) 用 N, v_m 定出常数 A ;

(2) 试求导体中 N 个自由电子的平均速率。

解：(1) 根据已知条件可知电子速率分布函数为

$$f(v) = \frac{dN}{N dv} = \begin{cases} Av^2 & 0 \leq v \leq v_m \\ 0 & v > v_m \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

根据速率分布函数的归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$

$$\text{有} \quad \int_0^{v_m} Av^2 dv + \int_{v_m}^{\infty} 0 dv = \frac{A}{3} v_m^3 = 1$$

$$\text{解得} \quad A = \frac{3}{v_m^3} \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 根据平均速率定义} \quad \bar{v} = \frac{\int v dN}{N} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{可得} \quad \bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_m} v f(v) dv \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{v_m} v A v^2 dv = \frac{1}{4} A v_m^4 = \frac{3}{4} v_m \quad 2 \text{ 分}$$

4812

试证明：理想气体分子的平均速率和方均根速率都和 $\sqrt{p/\rho}$ 成正比，式中的 p 为气体的压强， ρ 为气体的密度。

$$\text{证：因} \quad \text{数} \bar{v} \propto \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}} \quad \text{①} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{又} \quad \sqrt{v^2} \propto \sqrt{\frac{RT}{M_{\text{mol}}}} \quad \text{②} \quad 1 \text{ 分}$$

由状态方程 $pV = \frac{M}{M_{mol}} RT$

得 $\frac{RT}{M_{mol}} = \frac{pV}{M} = \frac{p}{\rho}$ ③ 1 分

由③代入①、②式可知: $\bar{v} \propto \sqrt{\frac{p}{\rho}}$ 1 分

$\sqrt{v^2} \propto \sqrt{\frac{p}{\rho}}$ 1 分

4813

试根据麦克斯韦分子速率分布律

$$f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2$$

验证以下不等式成立 $\bar{v} \cdot \overline{\left(\frac{1}{v}\right)} > 1.$

[积分公式 $\int_0^\infty x^3 \exp(-\lambda x^2) dx = \frac{1}{2\lambda^2}$, $\int_0^\infty x \exp(-\lambda x^2) dx = \frac{1}{2\lambda}$]

证: 根据 $f(v) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2$

$\therefore \bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ 3 分

$\overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \int_0^\infty \frac{1}{v} f(v) dv = \sqrt{\frac{2m}{\pi kT}}$ 3 分

$\therefore \bar{v} \cdot \overline{\left(\frac{1}{v}\right)} = \frac{4}{\pi} > 1$ 2 分

4814

试由麦克斯韦速率分布律公式

$$\frac{dN}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 dv$$

导出分子按平动动能的分布律公式

$$\frac{dN}{N} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right) \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$

并求证理想气体单原子分子的最概然动能为

$$\varepsilon_p = \frac{1}{2} kT$$

证: 分子的平动动能 $\varepsilon = \frac{1}{2} mv^2$

微分之得 $d\varepsilon = mv dv$

以此关系代入速率分布公式得

$$\frac{dN}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) v^2 dv$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{m}{kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right) \left(\frac{2\varepsilon}{m} \right) \frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right) \sqrt{\varepsilon} d\varepsilon$$
 5 分

此式就是分子按平动动能的分布公式，由此式可得单原子气体分子动能的分布函数。即

$$f(\varepsilon) = \frac{dN}{N d\varepsilon} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2kT}\right) \sqrt{\varepsilon}$$

由 $\frac{df(\varepsilon)}{d\varepsilon} = 0$

$$\begin{aligned} \frac{df(\varepsilon)}{d\varepsilon} &= \frac{d}{d\varepsilon} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2kT}\right) \sqrt{\varepsilon} \right] \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{2kT}\right) \sqrt{\varepsilon} \left[\frac{1}{2} - \varepsilon \frac{1}{kT} \right] = 0 \end{aligned}$$

得 $\varepsilon_p = \frac{1}{2} kT$ 3 分

4815

某种气体由大量分子组成，试证明：分子热运动的方均根速率恒大于或等于平均速率，即 $(\overline{v^2})^{1/2} \geq \bar{v}$ 。

证法 1：设速率分布函数为 $F(v)$

则 $\int_0^{\infty} F(v) dv = 1$, $\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 F(v) dv$, $\bar{v} = \int_0^{\infty} v F(v) dv$

由于定积分性质： $\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx$

所以有： $(\bar{v})^2 = \left[\int_0^{\infty} \sqrt{F(v)} \cdot \sqrt{F(v)} \cdot v dv \right]^2 \leq \int_0^{\infty} F(v) dv \cdot \int_0^{\infty} F(v) v^2 dv = \overline{v^2}$

即 $(\bar{v})^2 \leq \overline{v^2}$ 或 $(\overline{v^2})^{1/2} \geq \bar{v}$ 5 分

证法 2：因为 $\overline{(v-\bar{v})^2} \geq 0$ 2 分

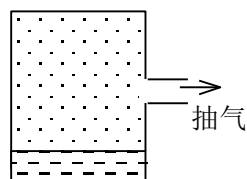
而 $\overline{(v-\bar{v})^2} = \overline{v^2 - 2v\bar{v} + \bar{v}^2} = \overline{v^2} - 2(\bar{v})^2 + (\bar{v})^2 = \overline{v^2} - (\bar{v})^2$

$\therefore \overline{v^2} - (\bar{v})^2 \geq 0$ 2 分

$(\overline{v^2})^{1/2} \geq \bar{v}$ 1 分

4816

一薄壁容器内贮有温度为 373 K 的水银，在薄壁上开一面积为 $3.14 \times 10^{-8} \text{ m}^2$ 的小孔，由小孔向外抽气，令抽气速率恰能维持恒定水银蒸气压强为 37.3 Pa，见图。求 1 秒钟从小孔逸出的水银蒸气质量。



(水银的摩尔质量为 $201 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解：每秒通过小孔单位面积的水银分子数

$N = \frac{1}{4} n \bar{v}$ 3 分

则单位时间从小孔逸出的水银质量为

$\frac{\Delta M}{\Delta t} = NmS = \frac{1}{4} n \bar{v} m S = \frac{1}{4} n \bar{v} \frac{N_0 m}{N_0} S$ 2 分

式中 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}}$, $n = \frac{p}{kT}$, $N_0 m = M_{mol}$ 3 分

$\therefore \frac{\Delta M}{\Delta t} = \frac{p}{4kT} \bar{v} \frac{M_{mol}}{N_0} S = \frac{p M_{mol}}{4kT} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{mol}}} S = \frac{pS}{2} \sqrt{\frac{2M_{mol}}{\pi RT}}$

$= 3.76 \times 10^{-9} \text{ kg}$ 2 分

4817

设某原子能反应堆中心处单位时间穿过单位面积的中子数为 $4 \times 10^{16} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$, 且设这些中子是温度为 300 K 的热中子, 并服从麦克斯韦速度分布律, 试求中子气的分压强.

(阿伏伽德罗常量 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

中子的摩尔质量为 $1.01 \times 10^{-3} \text{ kg}$)

解: 设反应堆中心处单位时间穿过单位面积的中子数为 N , 则由速度分布律知

$$N = \frac{1}{4} n \bar{v} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{而} \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad n = \frac{4N}{\bar{v}} = 2N \sqrt{\frac{\pi M_{\text{mol}}}{2RT}}$$

$$\begin{aligned} \text{中子气的分压强为} \quad p &= nkT = 2Nk \sqrt{\frac{\pi M_{\text{mol}} T}{2R}} = N \sqrt{\frac{2\pi M_{\text{mol}} kT}{N_A}} \quad 1 \text{ 分} \\ &= 2.64 \times 10^7 \text{ Pa} \quad 2 \text{ 分} \end{aligned}$$

4818

已知一封闭容器中, 水与其上方的蒸汽处于相变平衡, 水蒸汽可看作理想气体. 并认为打到水面上的分子没有反射. 水温 25°C , 相应的饱和蒸汽压为 23.8 mmHg. 试计算单位时间内从液体单位表面蒸发出来的分子数.

($R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 水银的密度为 13.6 g/cm^3)

(提示: 在单位时间内打到液体单位表面上的蒸汽分子数 $N = \frac{1}{4} n \bar{v}$)

解: 由于处于相变平衡, 所以单位时间内从液体单位表面积蒸发出来的分子数应与单位时间打到液体单位表面的蒸汽分子数相同. 蒸汽看作理想气体时, 有

$$n = \frac{p}{kT} \quad 2 \text{ 分}$$

$$N = \frac{1}{4} n \bar{v} = \frac{p}{4kT} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{把各数值代入, 即得} \quad N = 1.14 \times 10^{26} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1} \quad 1 \text{ 分}$$

4819

试用麦克斯韦速度分布律推证: 在单位时间内碰到单位面积器壁上的分子数为 $N = \frac{1}{4} n \bar{v}$. 其中 n 为单位体积内的分子数, $\bar{v}$ 为分子的平均速率. (速度分布函数 $f(v_x, v_y, v_z)$)

$$= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{m}{2kT} (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) \right]$$

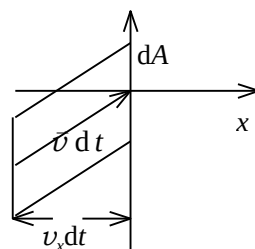
$$\left(\text{积分公式: } \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-ax^2) dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \int_0^{+\infty} x \exp(-ax^2) dx = \frac{1}{2a} \right)$$

证: 设 dA 为器壁上的一个面积元, 其法线沿 x 轴方向. 用 dN 表示单位面积器壁上速度在 $\bar{v} - \bar{v} + d\bar{v}$ 范围内的分子数, 则 dt 时间内碰到 dA 面上这一速度区间的分子数为 $dN dt dA$.

由图可见, 这个分子数就是位于 dA 为底、以 $\bar{v}$ 为轴、高为 $v_x dt$ 的斜柱体内的分子数, 由麦克斯韦速度分布函数的定义可得

$$dN dt dA = v_x dt dA f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$

$$\therefore \quad dN = v_x f(v_x, v_y, v_z) dv_x dv_y dv_z$$



5 分

单位时间内碰到单位面积器壁上具有各种不同速度 $\vec{v}$ 的分子总数为

$$\begin{aligned} N &= \iiint v_x f(\vec{v}) d\vec{v} = \iiint v_x n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2kT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] dv_x dv_y dv_z \\ &= n \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left[-\frac{m}{2kT}(v_y^2 + v_z^2)\right] dv_y dv_z \cdot \int_0^{\infty} v_x \exp\left(-\frac{m}{2kT}v_x^2\right) dv_x \\ &= n \left(\frac{kT}{2\pi m} \right)^{1/2} = \frac{1}{4} n \bar{v} \end{aligned}$$

5 分

4820

在二氧化碳激光器中, 作为产生激光的介质 CO_2 分子的两个能级之能量分别为 $\epsilon_1 = 0.172 \text{ eV}$, $\epsilon_2 = 0.291 \text{ eV}$, 在温度为 400°C 时, 两能级的分子数之比 $N_2:N_1$ 为 (玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$)

(A) 31.5. (B) 7.7.

(C) 0.13. (D) 0.03. [D]

4821

设地球大气是等温的, 温度为 T , 试求大气分子的平均重力势能.

解:
$$\overline{E_p} = \frac{\int_0^{\infty} mgzn_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) S dz}{\int_0^{\infty} n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) S dz}$$

$$= \frac{-kT \int_0^{\infty} z \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) d\left(-\frac{mgz}{kT}\right)}{\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz} = \frac{-kT \int_0^{\infty} z d[\exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right)]}{\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz}$$

$$= \frac{kT \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz}{\int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz} = kT$$

2 分

3 分

4822

玻尔兹曼分布律是自然界中的一条较为普遍的分布定律. 对处于任何力场中的任何微粒系统只要 _____ 可以忽略, 这定律均适用.

粒子间的相互作用

3 分

4823

假定大气温度是均匀的且保持为 0°C , 在海平面上大气压为 $1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$. 已知珠穆朗玛峰顶海拔为 8848.3 m , 则那里的大气压为 _____ Pa.

(空气的平均摩尔质量 $M_{mol} = 28.97 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

0.330×10^5

3 分

4824

设地球大气是等温的, 温度为 5°C , 海平面上气压为 $p_0 = 760 \text{ mmHg}$, 今测得某山顶的气压 $p = 560 \text{ mmHg}$, 已知空气的平均摩尔质量为 $28.97 \times 10^{-3} \text{ kg}$, 则山高为 _____ m. (普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

2485

3 分

4825

在大气中取一无限高的直立圆柱体，截面积为 A ，设柱中分子的总数为 N ，大气是等温的，温度为 T ，试就此空气柱，求玻尔兹曼分布律中的常数 n_0 。

解：
$$dN' = n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) A dz \quad 2 \text{ 分}$$

其中 n_0 为 $z=0$ 处单位体积内的分子数。

$$\begin{aligned} N &= \int dN' = A \int_0^{\infty} n_0 \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz \\ &= A n_0 \frac{kT}{mg} \end{aligned} \quad 1 \text{ 分}$$

$$n_0 = \frac{Nmg}{AkT} \quad 2 \text{ 分}$$

4826

已知温度为 T 的理想气体在重力场中处于平衡状态，速度分量在 $v_x \sim v_x + dv_x$ ， $v_y \sim v_y + dv_y$ ， $v_z \sim v_z + dv_z$ ，坐标在 $x \sim x + dx$ ， $y \sim y + dy$ ， $z \sim z + dz$ 的分子数为

$$dn = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT} - \frac{mgz}{kT}\right) dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

其中 z 为由地面算起的高度， n_0 为 $z=0$ 处单位体积内具有各种速度的分子总数。求：

(1) 一个分子不管位置如何，速度落在 $\bar{v}$ 到 $\bar{v} + d\bar{v}$ 之间的概率是多少？

(2) 一个分子不管速度如何，高度落在 z 到 $z + dz$ 之间的概率是多少？

[积分公式：
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-ax^2) dx = \left(\frac{\pi}{a}\right)^{1/2}]$$

解：(1) 由
$$dn = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT} - \frac{mgz}{kT}\right) dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

一个分子不管位置如何，速度落在 $\bar{v}$ 到 $\bar{v} + d\bar{v}$ 之间的概率是

$$\begin{aligned} \frac{\Delta N}{N} &= \frac{\left\{ \int dx \int dy \int_0^{\infty} n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz \cdot \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x dv_y dv_z \right\}}{\left[\int dx \int dy \int_0^{\infty} n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz \right] \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}\right) dv_x dv_y dv_z} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x dv_y dv_z \end{aligned} \quad 5 \text{ 分}$$

(2) 同上，一个分子不管速度如何，高度落在 z 到 $z + dz$ 之间的概率是

$$\begin{aligned} \frac{\Delta N}{N} &= \frac{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{\infty} n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x dv_y dv_z \right] \cdot \int dx \int dy \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz}{\left[\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_0^{\infty} n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv_x dv_y dv_z \right] \cdot \int dx \int dy \int_0^{\infty} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz} \\ &= \frac{mg}{kT} \exp\left(-\frac{mgz}{kT}\right) dz \end{aligned} \quad 5 \text{ 分}$$

4828

一固定容器内，储有一定量的理想气体，温度为 T ，分子的平均碰撞次数为 $\bar{Z}_1$ ，若温度升高为 $2T$ ，则分子的平均碰撞次数 $\bar{Z}_2$ 为

(A) $2\bar{Z}_1$. (B) $\sqrt{2}\bar{Z}_1$.

(C) $\bar{Z}_1$. (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}\bar{Z}_1$.

[B]

4829

设某声波的波长与标准状态下的氧气分子的平均自由程相等, 氧气分子的有效直径为 $3.2 \times 10^{-10} \text{ m}$. 声波波速为 $3.32 \times 10^2 \text{ m/s}$. 求此声波的频率.

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解:
$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p} = 8.18 \times 10^{-8} \text{ m} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\nu = \frac{v}{\bar{\lambda}} = 4.06 \times 10^9 \text{ Hz} \quad 2 \text{ 分}$$

4830

已知在温度为 0°C 和某一压强下, 氧气分子的平均自由程 $\bar{\lambda}_1 = 9.5 \times 10^{-8} \text{ m}$, 从盛氧容器中吸出一部分氧气使压强变为初始压强的 $1/100$, 试求这时氧气分子的平均自由程 $\bar{\lambda}_2$ 和平均碰撞频率 $\bar{Z}_2$.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 据平均自由程公式
$$\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$$

可知, 温度 T 一定时, $\bar{\lambda}$ 与 p 成反比, 所以

$$\bar{\lambda}_2 = \frac{p_1}{p_2} \bar{\lambda}_1 = 9.5 \times 10^{-6} \text{ m} \quad 3 \text{ 分}$$

平均碰撞频率为
$$\bar{Z}_2 = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}_2} = \frac{\sqrt{8RT/\pi M_{\text{mol}}}}{\bar{\lambda}_2} = 4.5 \times 10^7 \text{ s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

4831

计算在标准状态下氢气分子的平均自由程和平均碰撞频率. (氢分子的有效直径 $d = 2 \times 10^{-10} \text{ m}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 据 $p = nkT$ 得分子密度:
$$n = \frac{p}{kT} = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} \quad 1 \text{ 分}$$

平均自由程:
$$\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = 2.1 \times 10^{-3} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

分子平均速率:
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} = 1.7 \times 10^3 \text{ m/s} \quad 1 \text{ 分}$$

平均碰撞频率
$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = 8.1 \times 10^9 \text{ s}^{-1} \quad 1 \text{ 分}$$

4832

已知氧分子的有效直径 $d = 3.0 \times 10^{-10} \text{ m}$, 求氧分子在标准状态下的分子数密度 n , 平均速率 $\bar{v}$, 平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$.

(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, 普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 由状态方程求得分子数密度
$$n = \frac{p}{kT} = 2.69 \times 10^{25} \text{ m}^{-3} \quad 1 \text{ 分}$$

分子平均速率
$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} = 4.26 \times 10^2 \text{ m/s} \quad 1 \text{ 分}$$

平均碰撞频率
$$\bar{Z} = \sqrt{2} \pi d^2 \bar{v} n = 4.58 \times 10^9 \text{ s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

平均自由程
$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{v}}{\bar{Z}} = 9.3 \times 10^{-8} \text{ m} \quad 1 \text{ 分}$$

4833

一显像管内的空气压强约为 $1.0 \times 10^{-5} \text{ mmHg}$, 设空气分子的有效直径 $d = 3.0 \times 10^{-10} \text{ m}$, 试求 27°C 时显像管中单位体积的空气分子的数目、平均自由程和平均碰撞频率.

(空气的摩尔质量 $28.9 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
 $760 \text{ mmHg} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

解: (1) $n = \frac{p}{kT} = 3.22 \times 10^{17} \text{ m}^{-3}$: 1 分

(2) $\bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2\pi} d^2 p} = 7.8 \text{ m}$ 2 分

(3) $\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\bar{\lambda}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} \frac{1}{\bar{\lambda}} = 60 \text{ s}^{-1}$ 2 分

4834

设气体分子热运动的平均自由程为 $\bar{\lambda}$, 试证明通过 x 路程未被碰撞的分子数占分子总数的比率为 $W = e^{-x/\bar{\lambda}}$.

证: 设气体分子总数为 N_0 , 通过 x 路程尚未被碰撞的分子数为 N , 那么, 这 N 个分子在 $x \sim x + dx$ 的路程上能发生碰撞的有 $(N \cdot \frac{1}{\bar{\lambda}} \cdot dx)$ 个分子. 因此在 $x \sim x + dx$ 路程上减少的分子数为

$$-dN = N \cdot \frac{1}{\bar{\lambda}} \cdot dx \quad 3 \text{ 分}$$

即 $-\frac{dN}{N} = \frac{1}{\bar{\lambda}} dx$

两边积分 $\int_{N_0}^N \frac{dN}{N} = -\int_0^x \frac{1}{\bar{\lambda}} dx$ 得 $\ln \frac{N}{N_0} = -\frac{x}{\bar{\lambda}}$

故 $W = \frac{N}{N_0} = \exp(-x/\bar{\lambda})$ 2 分

4835

在一定温度和常压下, 气体的导热系数与压强

- (A) 成正比. (B) 成反比.
 (C) 无关. (D) 两者关系不能确定. [C]

4836

在一定温度下, 气体的扩散系数与压强

- (A) 成正比. (B) 成反比.
 (C) 无关. (D) 两者关系不能确定. [B]

4837

一定量理想气体分子的扩散情况与气体温度 T 、压强 p 的关系是:

- (A) T 越高、 p 越大, 则扩散越快.
 (B) T 越低、 p 越大, 则扩散越快.
 (C) T 越高、 p 越小, 则扩散越快.
 (D) T 越低、 p 越小, 则扩散越快. [C]

4838

据气体分子运动论, 在中等压强范围内, 气体的粘度 $\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \cdot \bar{\lambda}$, 则

- (A) 在恒定温度下, η 与密度无关.
 (B) 在恒定密度下, η 与温度无关.
 (C) 在恒定密度下, η 正比于热力学温度.
 (D) 在恒定密度下, η 反比于热力学温度. [A]

4839

房间中有一瓶香水，不停地向外挥发香水分子，则在冬天和夏天，香水分子的扩散系数的关系是：

- (A) $D(\text{冬}) > D(\text{夏})$. (B) $D(\text{冬}) < D(\text{夏})$.
(C) $D(\text{冬}) = D(\text{夏})$. (D) 无法确定. [B]

4840

在一定温度和常压下，气体的粘度 η 、导热系数 K 、扩散系数 D 与压强 p 的关系是：

- (A) η 、 K 与 p 无关， D 与 p 成反比.
(B) η 、 D 与 p 无关， K 与 p 成正比.
(C) K 、 D 与 p 无关， η 与 p 成正比.
(D) η 、 K 、 D 均与 p 无关. [A]

4842

按照分子运动论的观点，气体中的扩散现象是由于分子热运动所引起的_____输运；热传导现象是由于分子热运动所引起的_____输运；粘滞现象是由于分子热运动所引起的_____输运.

质量	1 分
动能	1 分
定向动量	1 分

4843

气体中产生热传导现象的原因是_____，描述其宏观规律的表达式为_____，从微观上看，热传导过程中所输运的物理量是_____.

气体中各部分温度不同 2 分

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = -K \frac{dT}{dx} \Delta S \quad 2 \text{ 分}$$

气体分子热运动的动能 1 分

4844

产生气体粘滞现象的原因是_____，描述其宏观规律的表达式为_____，从微观上看，粘滞现象过程中所输运的物理量是_____.

气体中各气层的定向运动速度 u 不同 2 分

$$f = \pm \eta \frac{du}{dy} \Delta S \quad 2 \text{ 分}$$

气体分子定向运动的动量 1 分

4845

气体中产生扩散现象的原因是_____，描述其宏观现象的表达式为_____，从微观上看，扩散过程中所输运的物理量是_____.

气体中各部分密度不同 2 分

$$\frac{\Delta M}{\Delta t} = -D \frac{d\rho}{dx} \Delta S \quad 2 \text{ 分}$$

气体分子的质量 1 分

4846

一定量的理想气体，先经过等体过程，使其温度升高一倍，再经过等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍，则在终态时其扩散系数变为原来的_____倍.

$2\sqrt{2}$ 3 分

4847

一定量的理想气体,先经过等体过程,使其温度升高一倍,再经过等温过程,使其体积膨胀为原来的二倍,则其导热系数变为原来的_____倍.

$$\sqrt{2}$$

3 分

4848

一定质量的理想气体,先经过等体过程,使其温度升高一倍,再经过等温过程,使其体积膨胀为原来的二倍,则气体的粘度变为原来的_____倍.

$$\sqrt{2}$$

3 分

4849

设在同温度,同压强下的 CO_2 气体和 N_2 气体(均视为刚性分子理想气体)的分子有效直径相同,则 CO_2 和 N_2 的导热系数的比值为_____.

$$0.96$$

3 分

4850

设在同温度、同压强下的 CO_2 气体和 N_2 气体的分子有效直径相同,则 CO_2 和 N_2 的扩散系数的比值为_____.

$$0.80$$

3 分

4851

设在同温度、同压强下的 CO_2 气体和 N_2 气体的分子有效直径相同,则 CO_2 和 N_2 的粘度的比值为_____.

$$1.25$$

3 分

4852

设氢气(视为刚性双原子分子的理想气体)的粘度为 $8.6 \times 10^{-6} \text{ N s m}^{-2}$, 则该氢气的导热系数为

_____.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

$$0.089 \text{ J m}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

3 分

4853

已知氦气和氙气的摩尔质量分别为 $M_{\text{mol1}} = 0.004 \text{ kg/mol}$ 和 $M_{\text{mol2}} = 0.04 \text{ kg/mol}$, 它们在标准状态下的粘度分别为 $\eta_1 = 18.8 \times 10^{-6} \text{ N s m}^{-2}$ 和 $\eta_2 = 21.0 \times 10^{-6} \text{ N s m}^{-2}$. 则此时氙气与氦气的扩散系数之比 $D_2/D_1 =$ _____.

$$0.11$$

3 分

4854

在标准状态下, 氦气的粘度 $\eta = 1.89 \times 10^{-5} \text{ Pa s}$, 摩尔质量 $M_{\text{mol}} = 0.004 \text{ kg/mol}$, 分子平均速率 $\bar{v} = 1.20 \times 10^3 \text{ m/s}$. 试求在标准状态下氦分子的平均自由程.

解: 据
$$\eta = \frac{1}{3} \rho \bar{v} \bar{\lambda}$$

得
$$\bar{\lambda} = \frac{3\eta}{\rho \bar{v}} = \frac{3\eta V_0}{M_{\text{mol}} \bar{v}}$$

3 分

$$= 2.65 \times 10^{-7} \text{ m}$$

2 分

4855

在标准状态下氦气的导热系数 $K = 5.79 \times 10^{-2} \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 分子平均自由程 $\bar{\lambda} = 2.60 \times 10^{-7} \text{ m}$, 试求氦分子的平均速率.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解:
$$K = \frac{1}{3} \frac{C_v}{M_{\text{mol}}} \rho \bar{v} \bar{\lambda} = \frac{1}{3} \frac{C_v}{V_0} \bar{v} \bar{\lambda}$$

2 分

得

$$\bar{v} = \frac{3V_0 K}{C_V \bar{\lambda}} = \frac{3V_0 K}{\frac{3}{2} R \bar{\lambda}} = \frac{2V_0 K}{R \bar{\lambda}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= 1.20 \times 10^3 \text{ m/s}$$

1 分

4856

实验测得在标准状态下, 氧气的扩散系数为 $1.9 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$, 试根据这数据计算分子的平均自由程和分子的有效直径.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$)

解: (1) $\because D = \frac{1}{3} \bar{v} \bar{\lambda}$

氧气在标准状态下 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} = 425 \text{ m/s}$

$$\bar{\lambda} = \frac{3D}{\bar{v}} = 1.3 \times 10^{-7} \text{ m} \quad 3 \text{ 分}$$

(2) $\because \bar{\lambda} = \frac{kT}{\sqrt{2} \pi d^2 p}$

$$\therefore d = \sqrt{\frac{kT}{\sqrt{2} \pi \bar{\lambda} p}} = 2.5 \times 10^{-10} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

4857

已知氮气分子的有效直径为 $2.23 \times 10^{-10} \text{ m}$, 定体摩尔热容是 $20.9 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. 试求氮气在 0°C 时的导热系数.

(普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, 阿伏伽德罗数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$)

解: 导热系数 $K = \frac{1}{3} \frac{C_V}{M_{\text{mol}}} \rho \bar{v} \bar{\lambda}$ 3 分

而气体密度 $\rho = n \frac{M_{\text{mol}}}{N_0}$ 1 分

分子平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}}$ 1 分

分子平均自由程 $\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n}$ 1 分

所以 $K = \frac{1}{3} \frac{C_V}{M_{\text{mol}}} n \frac{M_{\text{mol}}}{N_A} \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}} \frac{1}{\sqrt{2} \pi d^2 n} = \frac{2}{3\pi} \frac{C_V}{N_A} \sqrt{\frac{RT}{\pi M_{\text{mol}}}} \frac{1}{d^2}$
 $= 2.36 \times 10^{-2} \text{ J m}^{-1} \text{ s}^{-1} \text{ K}^{-1}$ 2 分

4858

两个长圆筒共轴套在一起, 两筒的长度均为 L , 内筒和外筒的半径分别为 R_1 和 R_2 , 令内筒的温度恒为 T_1 , 外筒的温度恒为 T_2 , 且 $T_1 > T_2$, 已知两筒间空气的导热系数为 K . 试求每秒由内筒通过空气传到外筒的热量.

解: 设每秒由内筒通过空气传到外筒的热量为 Q , 则

$$Q = -K \left(\frac{dT}{dR} \right) 2\pi RL \quad 2 \text{ 分}$$

$$\frac{Q dR}{K 2\pi RL} = -dT$$

两边积分, 得 $\frac{Q}{K 2\pi L} \ln \frac{R_2}{R_1} = T_1 - T_2$

所以

$$Q = \frac{2\pi KL(T_1 - T_2)}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

3 分

4859

一长为 L ，半径为 $R_1 = 2 \text{ cm}$ 的蒸汽导管，外面包围一层厚度为 2 cm 的保温材料（导热系数为 $K = 0.1 \text{ W m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ ）蒸汽的温度为 100°C ，保温材料的外表面温度为 20°C 。求：

(1) 每秒钟从单位长度传出的热量；

(2) 保温材料外表面的温度梯度。

解：(1) 根据 $\frac{dQ}{dt} = -K \frac{dT}{dx} S$

而

$$S = 2\pi r L$$

$$\therefore \frac{dQ}{dt} = -K 2\pi r L \frac{dT}{dr}$$

$$dT = \frac{-dQ/(L dt) dr}{2\pi K r}$$

两边积分得

$$T_2 - T_1 = \frac{-dQ/(L dt)}{2\pi K} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\therefore \frac{dQ}{L dt} = \frac{2\pi K}{\ln R_2 / R_1} (T_1 - T_2)$$

$$= 72.5 \text{ W/m}$$

即每秒钟从单位长度传出的热量为 72.5 J 。

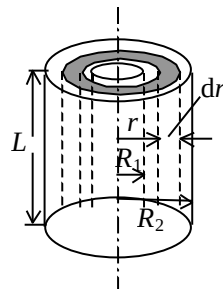
5 分

(2) 由 $\frac{dQ}{dt} = -K 2\pi r L \frac{dT}{dr}$

$$\text{及} \quad \frac{dQ}{dt} = \frac{2\pi KL}{\ln R_2 / R_1} (T_1 - T_2)$$

$$\text{得} \quad \frac{dT}{dr} = \frac{T_2 - T_1}{r \ln R_2 / R_1} = \square 28.8 \text{ K/cm}$$

3 分



4560

什么是气体中的输运过程？

答：若气体各部分的物理性质不均匀（如密度不均匀，温度不均匀或定向运动速度不均匀），则由于分子无规则的热运动，不断地碰撞和相互掺和，气体内部将发生质量、能量或动量的输运，使气体内部各部分的物理性质最后趋于均匀一致，这种过渡称为气体的输运过程。

5 分

4865

设气体分子的有效直径为 $d = 3.0 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，并在一温度为 27°C 的真空管内运动，不计分子与器壁的碰撞时其平均自由程为 7.84 m 。求真空管的压强。（玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ ）

$$\text{解：} \quad p = \frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 \bar{\lambda}}$$

3 分

$$= 1.32 \times 10^{-3} \text{ Pa} ;$$

2 分

4867

1 mol 真实气体的范德瓦尔斯方程为 $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ ，那么，1 mol 真实气体分子的实际活动空间是

(A) V 。

(B) $V - b$ 。

(C) $V + b$ 。

(D) $(V + b/4)$ 。

[B]

4868

1 mol 真实气体的范德瓦尔斯方程为 $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ ，那么，1 mol 真实气体施于器壁的压强是

- (A) $p + a/V^2$. (B) $p \square a/V^2$.
(C) p . (D) a/V^2 . [C]

4869

1 mol 真实气体的范德瓦尔斯方程为 $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ ，式中：

- (1) a/V^2 表示真实气体表面层的单位面积上所受内部分子的引力.
(2) $(P + a/V^2)$ 表示 1 mol 真实气体对器壁的实际压强.
(3) a 表示 1 mol 真实气体在占有单位体积时的压强减少量.
(4) $(V - b)$ 表示 1 mol 真实气体可被压缩的空间.

以上四种说法中：

- (A) 只有(1)、(2)是正确的. (B) 只有(3)、(4)是正确的.
(C) 只有(1)、(3)、(4)是正确的. (D) 全部是正确的. [C]

4870

一定量的理想气体在真空中绝热膨胀后，其温度_____（升高、降低或不变）。一
定量的范德瓦尔斯气体在真空中绝热膨胀后，其温度_____

（升高、降低或不变）。
不变 2 分
降低 2 分

4871

1 mol 真实气体的范德瓦尔斯方程为 $(p + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$ ，方程中各修正项的意义是： a/V^2 表示
_____； b 表示_____。

1 mol 真实气体的内压强 2 分
1 mol 真实气体的不可压缩的体积 2 分

4872

范德瓦尔斯方程引入反映分子本身体积的修正量 b ，其实质是考虑到分子间有相互
_____作用；而引入修正量 a 是考虑到分子间有相互
_____作用。

排斥 2 分
吸引 2 分

4873

要使真实气体液化，其温度必须下降到_____；其压强必须大于
_____。

临界温度以下 2 分
对应于该温度下的饱和蒸汽压 2 分

4874

1 mol 范德瓦尔斯气体初始体积为 V_1 ，向真空作绝热膨胀至体积 V_2 ，则其温度的增量依 $\square T =$
_____。
(设气体的范德瓦尔斯常量 a 、定体摩尔热容量 C_V 为已知)。

$$\frac{a}{C_V} \left(\frac{1}{V_2} - \frac{1}{V_1} \right)$$

3 分

4875

设容器的容积 $V = 30 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, 温度 $t = 27^\circ\text{C}$, 试用范德瓦尔斯方程计算密闭于容器内的质量为 2.2 kg 的 CO_2 的压强, 并把计算结果与在同一情况下的理想气体的压强相比较。

(CO_2 的 $a = 3.6 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ atm mol}^{-2}$, $b = 43 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1}$,

普适气体常量 $R = 8.31 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$)

解: 根据范德瓦尔斯方程:

$$\left(p + \frac{M^2}{M_{\text{mol}}^2} \frac{a}{V^2} \right) \left(V - \frac{M}{M_{\text{mol}}} b \right) = \frac{M}{M_{\text{mol}}} RT$$

把数值代入上式, 解得

$$p = 34.2 \text{ atm}$$

3 分

由理想气体状态方程:

$$p'V = \frac{M}{\mu} RT$$

解得

$$p' = 41 \text{ atm}$$

显然 $p < p'$, 可见, 由于分子间的相互作用, 降低了气体对内壁的压强。2 分

4876

将 1 mol 范德瓦尔斯气体在保持温度 T 不变的条件下, 从体积 V_1 变到 V_2 , 试计算外界对系统所作的功。

解: 利用范氏气体的状态方程:

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

解出压强为

$$p = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2}$$

2 分

过程中外界对系统做功为

$$A = \int_{V_1}^{V_2} -p dV = - \int_{V_1}^{V_2} \left(\frac{RT}{V - b} - \frac{a}{V^2} \right) dV = RT \ln \frac{V_2 - b}{V_1 - b} + a \left(\frac{1}{V_1} - \frac{1}{V_2} \right)$$

3 分

4877

一定量的理想气体, 其状态变化遵从多方过程方程 $pV^n = \text{常量}$, 已知其体积增大为原来的二倍时, 温度相应降低为原来的四分之一, 则多方指数 n 为

(A) 3.

(B) 2.

(C) $\frac{1}{2}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

[A]

5650

在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 设中央明纹的衍射角范围很小. 若使单缝宽度 a 变为原来的 $\frac{3}{2}$, 同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 $\frac{3}{4}$, 则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的

(A) $\frac{3}{4}$ 倍.

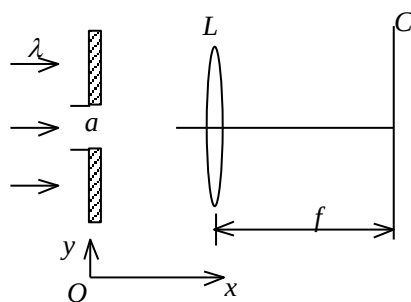
(B) $\frac{2}{3}$ 倍.

(C) $\frac{9}{8}$ 倍.

(D) $\frac{1}{2}$ 倍.

(E) 2 倍.

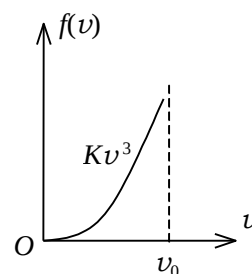
[D]



5793

已知某粒子系统中粒子的速率分布曲线如图所示, 即

$$f(v) = \begin{cases} Kv^3 & 0 \leq v \leq v_0 \\ 0 & v_0 < v < \infty \end{cases}$$



求: (1) 比例常数 $K = ?$

(2) 粒子的平均速率 $\bar{v} = ?$

(3) 速率在 $0 \sim v_1$ 之间的粒子占总粒子数的 $1/16$ 时, $v_1 = ?$

(答案均以 v_0 表示)

解: (1) $\because 1 = \int_0^{\infty} f(v) dv = \int_0^{v_0} Kv^3 dv = Kv_0^4 / 4$

$\therefore K = 4/v_0^4$ 2 分

(2) $\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv = \int_0^{v_0} v Kv^3 dv = Kv_0^5 / 5 = 4v_0 / 5$ 3 分

(3) $\because \frac{1}{16} = \int_0^{v_1} f(v) dv = \int_0^{v_1} Kv^3 dv = K \frac{(v_1)^4}{4} = \frac{4}{v_0^4} \frac{(v_1)^4}{4} = \left(\frac{v_1}{v_0}\right)^4$

$\therefore v_1 = v_0 / 2$ 3 分

5794

已知气体分子的质量为 m , 分子的速率分布函数为 $f(v)$, 试推导出该气体分子平动动能 ϵ 的分布函数 $\psi(\epsilon)$.

解: $\because \epsilon = \frac{1}{2}mv^2, \quad \text{即} \quad v = \sqrt{2\epsilon/m}$

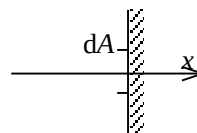
$\therefore dv = d\epsilon \sqrt{2\epsilon/m}$ 2 分

则有 $f(v)dv = f\left(\sqrt{\frac{2\epsilon}{m}}\right) \frac{d\epsilon}{\sqrt{2m\epsilon}} = \psi(\epsilon)d\epsilon$

$\therefore \psi(\epsilon) = \frac{f(\sqrt{2\epsilon/m})}{\sqrt{2m\epsilon}}$ 3 分

5795

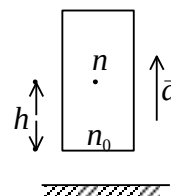
图中 dA 为器壁上一面元, x 轴与 dA 垂直. 已知分子数密度为 n , 速度分布函数为 $f(\vec{v})$, 则速度分量在 $v_x \sim v_x + dv_x, v_y \sim v_y + dv_y, v_z \sim v_z + dv_z$ 区间中的分子在 dt 时间内与面元 dA 相碰的分子数为



$nv_x dt dA f(\vec{v}) dv_x dv_y dv_z$ 3 分

5796

一个很长的密闭容器内盛有分子质量为 m 的理想气体, 该容器以匀加速度 $\bar{a}$ 垂直于水平面上升 (如图所示). 当气体状态达到稳定时温度为 T , 容器底部的分子数密度为 n_0 , 则容器内离底部高为 h 处的分子数密度 $n =$ _____.



$n_0 e^{\frac{m(g+a)h}{kT}}$ 3 分

5797

试由麦克斯韦速度分布函数 $f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp(-m\vec{v} \cdot \vec{v} / 2kT)$

导出麦克斯韦速率分布函数 $F(v)$.

解：设 $F(v)$ 为速率分布函数，则有

$$F(v) = \frac{dN}{N dv},$$

$$\therefore dN = NF(v)dv \quad (1)$$

①式的物理意义为速率分布在 $v \sim v + dv$ 区间内的分子数。 $v \sim v + dv$ 区间在速度空间里为一半径为 v 厚度为 dv 的球壳（如图所
示）。 2分

$f(\bar{v})$ 的物理意义为速度空间中的概率密度。在本题中 $f(\bar{v})$ 为速度空间中的球对称函数。图中球壳的体积为 $4\pi v^2 dv$ 。速度分布在球壳中的分子数为

$$dN = Nf(\bar{v})4\pi v^2 dv \quad (2) \quad 2分$$

比较①式和②式得 $F(v) = f(\bar{v})4\pi v^2 = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$ 1分

